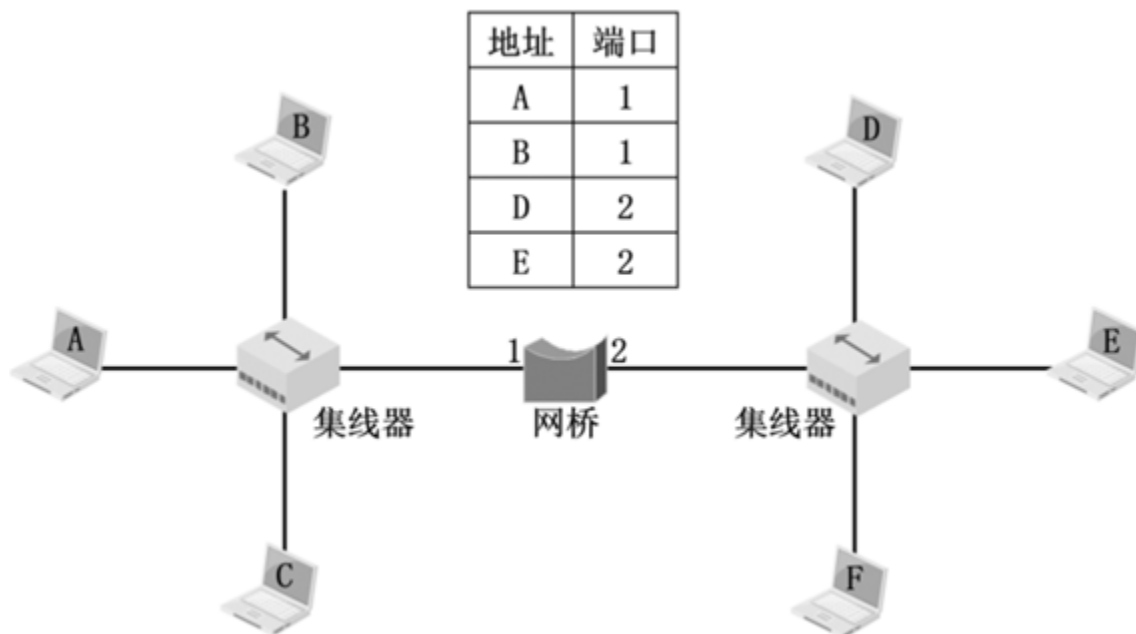


通信网络技术-23级(题库部分导出)

1、网络拓扑如下图所示，各主机的MAC地址和网桥的转发表已标注在了图中。假设主机A给C发送一个以太网帧，则该帧能够到达主机的数量为()。



A、 1

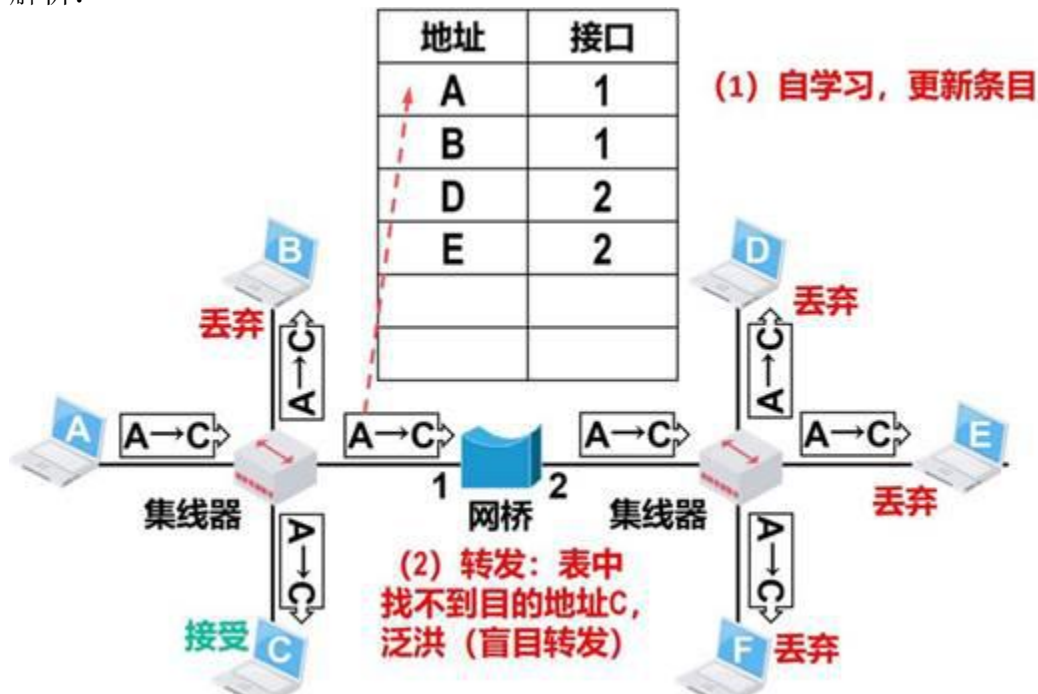
B、 2

C、 4

D、 5

答案： D

解析：



2、假设一个采用CSMA/CD协议的1000Mb/s局域网，最小帧长为256B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是()。

- A、 1.024 μ s
- B、 2.048 μ s
- C、 4.096 μ s
- D、 8.192 μ s

答案： A

解析：

$$\text{最小帧长} = \text{数据传输速率} \times \text{争用期} 2\tau$$

$$256B = 1000Mb/s \times 2\tau$$

注意单位换算

$$\tau = 1.024\mu s$$

τ 是总线两端（或一个冲突域内最远两个）站点之间的单程传播时延

3、以太网卡实现的主要功能在()。

- A、 物理层和数据链路层
- B、 数据链路层和网络层
- C、 物理层和网络层
- D、 数据链路层和应用层

答案： A

4、假设交换机的转发表是空的，当交换机收到某个单播帧后，会将该帧()。

- A、 丢弃
- B、 泛洪（广播到除连接发送方的端口以外的其他端口）
- C、 从接收该帧的端口再转发该帧
- D、 从另外的某个端口转发该帧

答案： B

5、下列属于奇偶校验码特征的是()。

- A、 只能检查出奇数个比特出现误码的情况
- B、 只能检查出偶数个比特出现误码的情况
- C、 能检查出任意数量个比特出现误码的情况
- D、 漏检率比CRC低

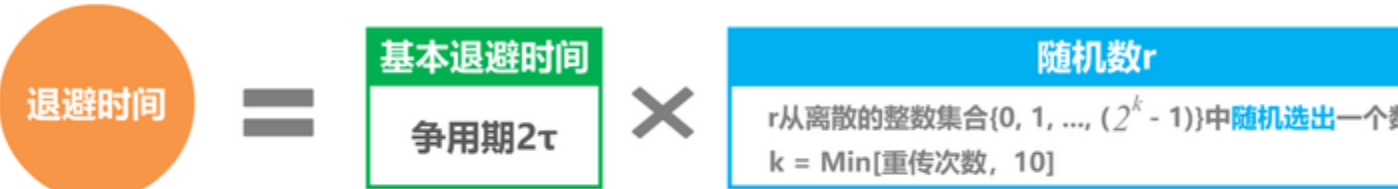
答案： A
 解析： 当出现奇数个比特误码时，会导致数据中比特1的数量的奇偶性发生改变，因此可以检查出错误。
 当出现偶数个比特误码时，数据中比特1的数量的奇偶性不发生改变，因此不能检查出错误。
 相比于CRC，奇偶校验的漏检率要高很多

6、在以太网的退避算法中，在11次碰撞后，站点会在0~x之间选择一个随机数，x是()。

- A、 255
- B、 511
- C、 1023
- D、 2047

答案： C
 解析：

CSMA/CD协议 —— 截断二进制指数退避算法



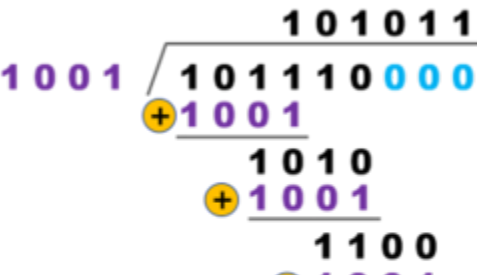
重传次数	k	离散的整数集合{0, 1, ..., (2 ^k -1)}	可能的退避时间
1	1	{0, 1}	0 × 2τ, 1 × 2τ
2	2	{0, 1, 2, 3}	0 × 2τ, 1 × 2τ, 2 × 2τ, 3 × 2τ
12	10	{0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., 1023}	0 × 2τ, 1 × 2τ, 2 × 2τ, 3 × 2τ, 4 × 2τ, 5 × 2τ, ..., 1023 × 2τ

7、要发送的数据为101110。采用CRC的生成多项式为G(X) = X³+1。则应添在数据后面的余数是()。

- A、 1001
- B、 011
- C、 111
- D、 11

答案： B
 解析：

要发送数据101110后面添加生成多项式最高次数个0作为被除数
 生成多项式 G(X) = X³ + 1 = 1·X³ + 0·X² + 0·X¹ + 1·X⁰ 的各项系数构成的比特串作为除数



$$\begin{array}{r}
 + 1001 \\
 1010 \\
 + 1001 \\
 \hline
 011
 \end{array}$$

前面补0，使得余数的位数与G(X)的最高次数相同

8、1000Base-T以太网中的1000是指()。

- A、 传输介质的最长距离为1000米
- B、 传输带宽为1000Mb/s
- C、 网络中最大主机数量为1000
- D、 争用期为1000 μ s

答案： B

解析：1000是指传输速率(或链路带宽)为1000Mb/s

Base是指基带传输

T是指采用的传输媒体为双绞线

9、以下关于VLAN的描述中，错误的是()。

- A、 从数据链路层的角度看，不同VLAN中的站点之间不能直接通信。
- B、 属于同一个VLAN中的两个站点可能连接在不同的交换机上。
- C、 虚拟局域网只是局域网给用户提供服务，而不是一种新型局域网。
- D、 VLAN使用的802.1Q帧的最大长度为1518字节。

答案： D

解析：

■ **虚拟局域网 (Virtual Local Area Network, VLAN)** 是一种将局域网内的站点划分成**与物理位置无关的逻辑组**的技术，一个逻辑组就是一个VLAN，VLAN中的各站点具有某些共同的应用需求。

■ 属于同一VLAN的站点之间可以直接进行通信，而不同VLAN中的站点之间不能直接通信。

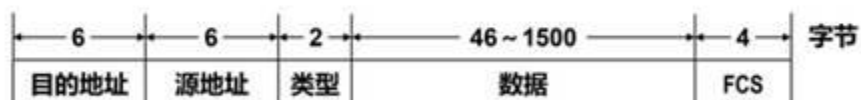
■ 网络管理员可对局域网中的各交换机进行配置来建立多个逻辑上独立的VLAN。

☐ 连接在同一交换机上的多个站点可以属于不同的VLAN，而属于同一VLAN的多个站点可以连接在不同的交换机上。

虚拟局域网VLAN并不是一种新型网络，它只是局域网能够提供给用户的一种服务。

■ IEEE 802.1Q帧也称为Dot One Q帧，它对以太网V2的MAC帧格式进行了扩展：在源地址字段和类型字段之间插入了**4字节的VLAN标签 (tag)** 字段。

以太网V2的MAC帧
(最大长度为1518字节)





10、使用CSMA/CD协议的以太网，其最短帧长为____字节。

答案：

64

；

11、
请简要分析CSMA/CD协议的工作原理。

答案：

(1) 准备发送。但在发送之前，必须先检测信道。

(2) 检测信道。若检测到信道忙，则应不停地检测，一直等待信道转为空闲。若检测到信道空闲，并在 96 比特时间内信道保持空闲（保证了帧间最小间隔），就发送这个帧。

(3) 检查碰撞。在发送过程中仍不停地检测信道，即网络适配器要边发送边监听。这里只有两种可能性：

①发送成功：在争用期内一直未检测到碰撞。这个帧肯定能够发送成功。发送完毕后，其他什么也不做。然后回到（1）。

②发送失败：在争用期内检测到碰撞。这时立即停止发送数据，并按规定发送人为干扰信号。适配器接着就执行指数退避算法，等待 r 倍 512 比特时间后，返回到步骤（2），继续检测信道。但若重传达 16 次仍不能成功，则停止重传而向上报错。

或者：

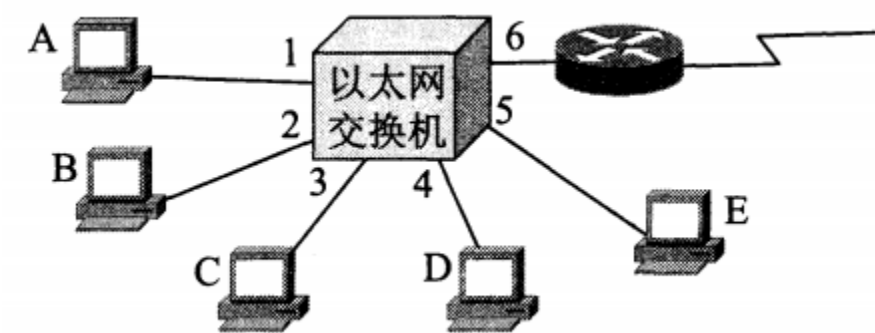
（1）CSMA/CD的意思是带载波监听的多路访问/冲突检测；

(2) 载波监听即先听后发：以太网内的主机在需要发送数据之前会监听网络是否空闲，空闲则发送，不空闲则继续监听，直到空闲为止；

(3) 多路访问，边发边听：以太网是以广播的方式发送数据，也就是说一台主机发送数据时，其他所有主机都会监听到。某一主机在发送数据时也一直保持监听；

(4) 冲突检测：如果两个以上的主机同时监听到介质空闲并发送帧，则会产生冲突现象，这使发送的帧都成为无效帧，发送随即宣告失败。每个站必须有能力随时检测冲突是否发生，一旦发生冲突，则应停止发送。并通过一种算法计算出一个随机值，等随机值到了才重新发送。

12、



如图，以太网交换机有 个接口，分别接到5台主机和1个路由器。

在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了 1个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。试填写表格。

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D			
D 发送帧给 A			
E 发送帧给 A			
A 发送帧给 E			

动作	交换表的状态 (写入 (主机, 端口号) / 不变 / 其他)	向哪些端口转发帧	说明
----	------------------------------------	----------	----

A发送帧给D	(1)	(2)	(3)
D发送帧给A	(4)	(5)	(6)
E发送帧给A	(7)	(8)	(9)
A发送帧给E	(10)	(11)	(12)

答案：

写入（A, 1）

；

2, 3, 4, 5, 6

；

开始路由表是空的，交换机不知道应向什么端口发送帧，因此向发送该帧的源端口外的其他端口发送该帧

；

写入（D, 4）

；

1

；

交换机的交换表内已知A在1端口

；

写入（E, 5）

；

1

；

交换机的交换表内已知A在1端口

；

不变

；

5

;

交换机的交换表内已知E在5端口

;

解析:

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D	写入(A, 1)	所有的接口	开始时交换表是空的, 交换机不知道应向何接口转发帧
D 发送帧给 A	写入(D, 4)	A	交换机已知道 A 连接在接口 1
E 发送帧给 A	写入(E, 5)	A	交换机已知道 A 连接在接口 1
A 发送帧给 E	不变	E	交换机已知道 E 连接在接口 5

13、数据链路层传输和处理数据的单位是()。

- A、 报文段
- B、 比特流
- C、 数据报
- D、 帧

答案: D

14、下列属于数据链路层的互连设备是()。

- A、 集线器
- B、 网桥和交换机
- C、 路由器
- D、 网关

答案: B

15、PPP提供的功能有()。

- A、 一种成帧方法
- B、 链路控制协议LCP
- C、 网络控制协议NCP
- D、 选项A, B和C都是

答案: D

16、PPP中的LCP帧起到的作用是()。

- A、 在“建立”状态阶段协商数据链路协议的配置选项
- B、 配置网络层协议
- C、 检查数据链路层的错误, 并通知错误信息
- D、 安全控制, 保护通信双方的数据安全

答案： A

17、为实现透明传输(注:默认为异步线路)，PPP使用的填充方法是()。

- A、 比特填充
- B、 字符填充
- C、 对字符数据使用字符填充，对非字符数据使用比特填充
- D、 对字符数据使用比特填充，对非字符数据使用字符填充

答案： B

18、MAC地址属于以下哪个层的范畴()。

- A、 物理层
- B、 网络层
- C、 数据链路层
- D、 应用层

答案： C

19、某个数据链路层协议使用下列字符编码：

字符A的编码为01000111

字符B的编码为11100011

字符ESC的编码为11100000

字符FLAG的编码为01111110

使用字符FLAG作为帧定界符，字符ESC作为转义字符。现在要对待传输的4个字符A、B、ESC、FLAG封装成帧。若物理链路是面向字符的，则封装出的帧的二进制位序列是()。

- A、 11100000 01000111 11100011 11100000 01111110 11100000
- B、 01111110 01000111 11100011 11100000 01111110 01111110
- C、 01111110 01000111 11100011 11100000 11100000 11100000 01111110 01111110
- D、 11100000 01000111 11100011 11100000 11100000 11100000 01111110 11100000

答案： C

解析：由于物理链路是面向字符的，因此采用字符填充法来实现透明传输。

未实现透明传输所封装出的帧为 FLAG A B ESC FLAG FLAG，阴影部分为待传输的4个字符，但其中出现了与帧定界符FLAG以及转义字符ESC相同的字符，需要在它们之前插入转义字符来实现透明传输，结果为 FLAG A B ESC ESC ESC FLAG FLAG，再将题目给定的每个字符的编码对应写出即可

20、某个数据链路层协议使用下列字符编码：

字符A的编码为01000111

字符B的编码为11100011

字符ESC的编码为11100000

字符FLAG的编码为01111110

使用字符FLAG作为帧定界符，字符ESC作为转义字符。现在要对待传输的4个字符A、B、ESC、FLAG封装成帧。若物理链路是面向比特的，则封装出的帧的二进制位序列是()。

- A、 11100000 01000111 11100011 11100000 01111110 11100000
- B、 01111110 01000111 11100011 11100000 01111110 01111110
- C、 11100000 01000111 110100011 111000000 011111010 11100000
- D、 01111110 01000111 110100011 111000000 011111010 01111110

答案： D

解析：由于物理链路是面向比特的，因此采用零比特填充法(将帧的数据部分每5个连续的比特1后面

插入一个比特0)来实现透明传输。

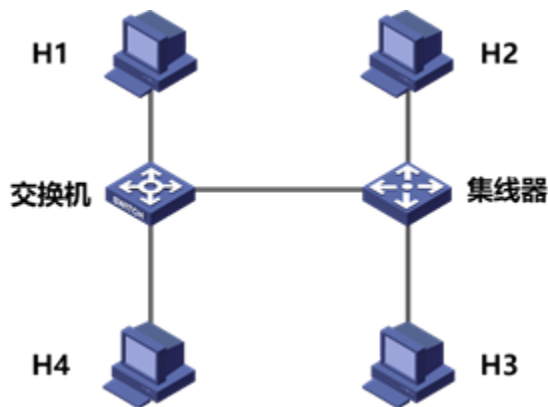
未实现透明传输所封装出的帧为 FLAG A B ESC FLAG FLAG，阴影部分为待传输的4个字符，将帧中每个字符按题目给定的编码对应写出01111110 01000111 11100011 11100000 01111110 01111110，将阴影部分(帧的数据部分)每5个连续的比特1后面插入一个比特0，可得01111110 01000111 110100011 111000000 011111010 01111110。

21、共享式以太网的媒体接入控制协议和802.11局域网的媒体接入控制协议分别是()。

- A、 CSMA/CD, CSMA/CA
- B、 CSMA/CD, CDMA
- C、 CSMA/CA, CDMA
- D、 CSMA/CA, Wi-Fi

答案： A

22、在下图中，假设交换机的转发表是空的，主机H2给H3发送一个单播帧，则能收到该单播帧的主机有()。



- A、 仅H3
- B、 仅H1和H3
- C、 仅H4和H3
- D、 H1、H3、H4

答案： D

23、下列网络连接设备工作在数据链路层的是()。

- A、 中继器
- B、 集线器
- C、 交换机
- D、 路由器

答案： C

24、10台用户主机通过一台交换机连接成10Mb/s的交换式以太网，每个用户能够占有的带宽是()。

- A、 1Mb/s
- B、 2Mb/s
- C、 10Mb/s
- D、 100Mb/s

答案： C

25、通过集线器连接的一组主机()。

- A、 组成一个冲突域，但不是一个广播域
- B、 组成一个广播域，但不是一个冲突域
- C、 既是一个冲突域，又是一个广播域
- D、 既不是冲突域，也不是广播域

答案： C

解析：集线器既不隔离冲突域，也不隔离广播域。

26、通过交换机连接的一组主机()。

- A、 组成一个冲突域，但不是一个广播域
- B、 组成一个广播域，但不是一个冲突域
- C、 既是一个冲突域，又是一个广播域
- D、 既不是冲突域，也不是广播域

答案： B

27、以下关于VLAN的描述中，错误的是()。

- A、 IEEE 802.1Q帧对以太网的MAC帧格式进行了扩展，插入了4字节的VLAN标记
- B、 从交换机Access端口进入交换机的普通以太网帧会被交换机插入4字节VLAN标记
- C、 交换机之间传送的帧可能是IEEE 802.1Q帧，也可能是普通以太网帧
- D、 交换机的Trunk类型端口转发IEEE 802.1Q帧时，必须删除其4字节VLAN标记

答案： D

解析：

01 虚拟局域网VLAN的实现机制 —— 以太网交换机的接口类型

Access接口	Trunk接口
Access接口一般用于连接用户计算机。由于其只能属于一个VLAN，因此Access接口的PVID值与其所属VLAN的ID相同，其默认值为1。 ● 接收处理 一般只接受“未打标签”的普通以太网MAC帧，根据接收帧的接口的PVID给帧“打标签”，即插入4字节的VLAN标签字段，VLAN标签字段中的VID取值就是接口的PVID值。 ● 转发处理 若帧中的VID值与接口的PVID值相等，则给帧“去标签”，后再进行转发。否则不转发帧。因此，从Access接口转发出的帧，是不带VLAN标签的普通以太网MAC帧。	Trunk接口一般用于交换机之间的互通。Trunk接口可以属于多个VLAN，即Trunk接口可以通过属于不同VLAN的帧。Trunk接口的默认PVID值为1，一般不建议用户修改。若互连的Trunk接口的PVID值不相等，则可能出现转发错误。 ● 接收处理 既可以接收“未打标签”的普通以太网MAC帧，也可以接收“已打标签”的802.1Q帧。若接收到普通以太网MAC帧时，根据接收帧的接口的PVID给帧“打标签”。这与Access接口的处理相同。 ● 转发处理 对于帧的VID值等于接口的PVID值的802.1Q帧，将其“去标签”转发；对于帧的VID值不等于接口的PVID值的802.1Q帧，将其直接转发。因此，从Trunk接口转发出的帧，可能是普通以太网MAC帧，也可能是802.1Q帧。

28、在CSMA/CD协议中，“争用期”指的是()。

- A、 信号在最远两个端点之间往返传输的时间
- B、 信号从线路一端传输到另一端的时间
- C、 从发送开始到收到应答的时间
- D、 从发送完毕到收到应答的时间

答案： A

29、以太网中，当数据传输速率提高时，帧的发送时间会相应地缩短，这样可能会影响到冲突的检测，为了能有效地检测冲突，可以使用的解决方案有()。

- A、 减少电缆介质的长度或减少最短帧长
- B、 减少电缆介质的长度或增加最短帧长
- C、 增加电缆介质的长度或减少最短帧长
- D、 增加电缆介质的长度或增加最短帧长

答案： B

解析：最短帧长等于争用期内发送的比特数。因此当传输速率提高时，可减少电缆介质的长度(使争用期减少，即以太网端到端的往返时延减小)，或增加最短帧长。

30、在以太网的退避算法中，在11次碰撞后，站点会在0~x之间选择一个随机数，x是()。

- A、 255
- B、 511
- C、 1023
- D、 2047

答案： C

解析：

CSMA/CD协议 —— 截断二进制指数退避算法

退避时间

=

基本退避时间

争用期 2τ

×

随机数 r

r 从离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$ 中随机选出一个数

$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$

重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau, 4 \times 2\tau, 5 \times 2\tau, \dots, 1023 \times 2\tau$

31、数据链路层传输和处理数据的单位是()。

- A、 报文段
- B、 比特流
- C、 数据报
- D、 帧

答案： D

解析：应用层 应用报文

运输层 报文段

网络层 数据报

数据链路层 帧

物理层 比特流

32、下列属于数据链路层互连设备的是()。

- A、 集线器

- B、网桥和交换机
- C、路由器
- D、网关

答案： B

解析：集线器属于物理层互连设备

网桥和交换机属于数据链路层互连设备

路由器属于网络层互连设备

网关一般属于应用层互连设备

33、长度为10km，数据传输率为10Mb/s的CSMA/CD以太网，信号传播速率为200m/ μ s。那么该网络的最小帧长是()。

- A、20bit
- B、200bit
- C、100bit
- D、1000bit

答案： D

34、以下哪个地址是广播MAC地址()。

- A、00-00-00-00-00-00
- B、AB-CD-EF-11-22-33
- C、FF-FF-FF-FF-FF-FF
- D、29-29-29-29-29-29

答案： C

解析：MAC地址的48比特全为1的地址就是MAC广播地址，写成十六进制连线形式为FF-FF-FF-FF-FF-FF。

35、下列不能隔离碰撞域的设备是()。

- A、网桥
- B、集线器
- C、交换机
- D、路由器

答案： B

解析：集线器既不隔离碰撞域，也不隔离广播域

网桥和交换机隔离碰撞域，不隔离广播域

路由器既隔离碰撞域，也隔离广播域

36、假设交换机的转发表是空的，当交换机收到某个单播帧后，会将该帧()。

- A、丢弃
- B、泛洪
- C、从接收该帧的端口再转发该帧
- D、从另外的某个端口转发该帧

答案： B

37、以太网交换机使用生成树协议STP的目的是()。

- A、 提高网络带宽
- B、 消除网络环路
- C、 形成网络环路
- D、 提高网络可靠性

答案： B

解析： 为了提高网络可靠性，可给网络添加冗余链路。但是，添加冗余链路会形成网络环路。而网络环路会带来广播风暴、主机重复接收广播帧、交换机的帧交换表反复震荡。因此需要使用STP协议在逻辑上形成一个连通全网的无环通路。

38、 以下有关虚拟局域网VLAN的说法中， 错误的是()。

- A、 虚拟局域网是一种新型结构的局域网
- B、 虚拟局域网技术可以用来分割广播域
- C、 虚拟局域网是一种将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术
- D、 不同虚拟局域网中的主机之间不能直接通信

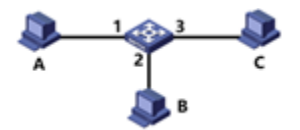
答案： A

解析： 虚拟局域网VLAN只是在局域网上实现的一种分割广播域的技术，但VLAN本身并不是一种新物理拓扑的局域网。

39、 CSMA/CD是载波监听多点接入/冲突检测

答案： 正确

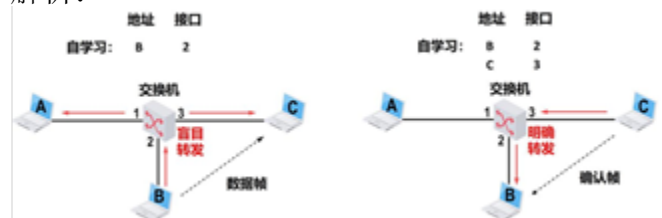
40、 网络拓扑如下图所示，假设交换机当前转发表为空，主机B给C发送1个数据帧，主机C收到该帧后，向主机B发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是



- A、 {3} 和 {2}
- B、 {3} 和 {1, 2}
- C、 {1, 3} 和 {1, 2}
- D、 {1, 3} 和 {2}

答案： D

解析：



41、 要发送的数据是1101 0110 11，采用CRC校验，生成多项式是10011，那么最终发送的数据应是()。

- A、 1101 0110 1110 10
- B、 1101 0110 1101 10
- C、 1101 0110 1111 10
- D、 1111 0011 0111 00

答案： C

42、下列有关数据链路层差错控制的叙述中，错误的是()。

- A、 数据链路层只能提供差错检测，而不提供对差错的纠正
- B、 奇偶校验码只能检测出错误而无法对其进行修正
- C、 CRC的漏检率比较低
- D、 由于数据链路层使用了差错控制，因此可向其上层提供可靠传输的服务

答案： D

解析：使用差错检测，只是为了检测帧在传输过程中是否产生误码，如果误码，就将其丢弃，这仅做到了不接受有误码的帧。但可靠传输是指，无论出现哪种传输差错(误码、丢失、失序以及重复)，如果通过某种措施，使得接收方最终能正确接收发送方发送的帧。

43、字符S的ASCII编码从低到高依次为1100101，采用奇校验，在下述收到的传输后字符中，错误()不能被检测出。

- A、 11000011
- B、 11001010
- C、 11001100
- D、 11010011

答案： D

44、字符S的ASCII编码从低到高依次为1001100，采用偶校验，在下述收到的传输后字符中，错误()不能被检测出。

- A、 11011001
- B、 11011000
- C、 10101101
- D、 10111111

答案： B

45、下列关于循环冗余校验的说法中，错误的是()。

- A、 通信双方可以无须商定就直接使用任意生成多项式
- B、 CRC校验可以使用硬件来完成
- C、 有一些特殊的生成多项式，因为其有很好的特性，而成了国际标准
- D、 严格挑选生成多项式，可使CRC校验的漏检率极低

答案： A

46、若采用CRC校验，生成多项式为

$$G(x) = x^4 + x^3 + x + 1$$

，则在模2除法时，除数为()。

- A、 1101

- B、 11011
- C、 00100
- D、 0010

答案： B

47、要发送的数据是1101 0010，采用CRC校验，生成多项式为

$$G(x) = x^4 + x + 1$$

，则在进行模2除法时，被除数是()。

- A、 1101 0010 1111
- B、 1101 0010 0000
- C、 1101 0010 1010
- D、 1101 0010 0101

答案： B

48、以太网卡实现的主要功能在()。

- A、 物理层和数据链路层
- B、 数据链路层和网络层
- C、 物理层和网络层
- D、 数据链路层和应用层

答案： A

49、CSMA/CD以太网发生冲突时，采用截断二进制指数退避算法进行处理。下列数据帧重传时再次发生冲突的概率最低的是()。

- A、 首次重传的帧
- B、 发生两次重传的帧
- C、 发生三次重传的帧
- D、 发生四次重传的帧

答案： D

50、CSMA/CD以太网采用截断二进制指数退避算法，在12次碰撞之后，站点会在 $0 \sim$ ()倍的基本退避时间之间选择一个随机数。

- A、 255
- B、 511
- C、 1023
- D、 2047

答案： C

51、CSMA/CD以太网的争用期记为 2τ ，某个站点在12次碰撞后，可能的最长退避时间为()。

- A、 12τ
- B、 24τ
- C、 2046τ
- D、 2048τ

答案： C

52、有一个长度为56字节的IP数据报需要通过DIX v2以太网进行传输，则以太网帧的数据载荷部分需要填充的字节数量是()。

- A、 0
- B、 4
- C、 8
- D、 12

答案： A

53、一般来说，集线器连接的网络在拓扑结构上属于()。

- A、 网状
- B、 树形
- C、 环形
- D、 星形

答案： D

解析：物理拓扑是星形，但工作逻辑是总线形。

54、若有5台计算机连接到一台10Mb/s的集线器上，则每台计算机分得的平均带宽为()。

- A、 2Mb/s
- B、 5Mb/s
- C、 10Mb/s
- D、 50Mb/s

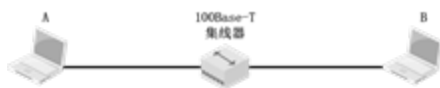
答案： A

55、当集线器的一个端口收到数据后，将其()。

- A、 从所有端口广播出去
- B、 从除输入端口的所有端口广播出去
- C、 根据目的地址从合适的端口转发出去
- D、 随机选择一个端口转发出去

答案： B

56、网络拓扑如下图所示，网络互联设备为100Base-T集线器，若其再生比特流过程中，会产生 $1\mu s$ 延时，信号传播速率为200000km/s，不考虑以太网帧的前导码，则主机A与B之间理论上可以相距的最远距离是()。



- A、 200m
- B、 256m
- C、 312m
- D、 512m

答案： C

57、以太网交换机实现的主要功能在()。

- A、 物理层和数据链路层
- B、 数据链路层和网络层
- C、 物理层和网络层
- D、 数据链路层和应用层

答案： A

58、交换机比集线器提供更好的网络性能的原因是()。

- A、 交换机支持多对用户同时通信
- B、 交换机使用差错控制减少出错率
- C、 交换机使网络的覆盖范围更大
- D、 交换机无须设置，使用更方便

答案： A

解析：交换机隔离冲突域，但不隔离广播域。

59、对于由以太网交换机连接的100Mb/s的交换式以太网，若共有10个用户，则每个用户能够占有的带宽为()。

- A、 1Mb/s
- B、 10Mb/s
- C、 100Mb/s
- D、 1000Mb/s

答案： C

60、下列网络连接设备都工作在数据链路层的是()。

- A、 中继器和集线器
- B、 集线器和网桥
- C、 网桥和以太网交换机
- D、 集线器和以太网交换机

答案： C

解析：物理层:中继器、集线器

数据链路层:网桥 交换机

网络层:路由器

61、一个16端口的集线器的冲突域和广播域的个数分别是()。

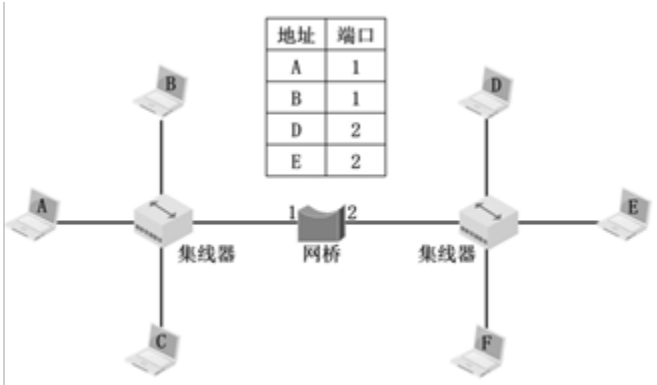
- A、 16, 1
- B、 16, 16
- C、 1, 1
- D、 1, 16

答案： C

62、一个16个端口的以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是()。

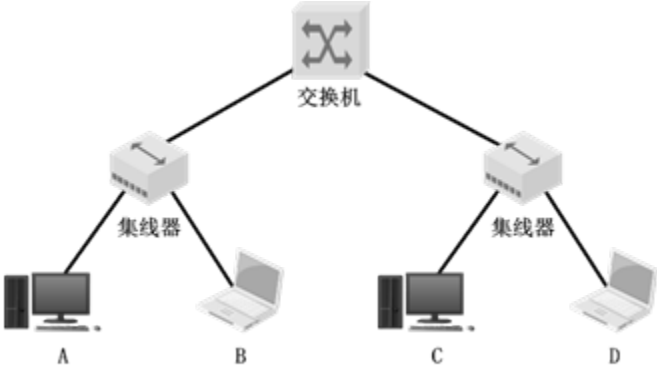
- A、 1, 1
 - B、 16, 16
 - C、 1, 16
 - D、 16, 1
- 答案： D

63、网络拓扑如下图所示，各主机的MAC地址和网桥的转发表已标注在了图中。假设主机A给C发送一个以太网帧，则该帧能够到达主机的数量为()。



- A、 1
 - B、 2
 - C、 4
 - D、 5
- 答案： D

64、网络拓扑如下图所示，假设交换机的帧交换表初始为空，主机A给B发送数据帧，主机B收到后给A发送确认帧，则图中能收到数据帧的主机数量和能收到确认帧的主机数量分别是()。



- A、 1, 1
 - B、 1, 3
 - C、 3, 1
 - D、 3, 3
- 答案： C

解析：

1. 学习到A的MAC地址与交换机的端口对应关系
2. 在转发表中找不到B的MAC地址，直接转发

1. 学习到B的MAC地址与交换机的端口对应关系
2. 在转发表中找到A的MAC地址（之前学习到的），应相应指示的转发端口与该帧进入交换机的端口是同一个端口，因此直接丢弃。



65、对于1000Base-T以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧(不包括前导码)时，引入的转发延迟至少是()。

- A、 0 μ s
- B、 0.048 μ s
- C、 5.12 μ s
- D、 121.44 μ s

答案： B

解析：

以太网帧格式	目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS
	6B	6B	2B	46B~1500B	4B

物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。

题目给定： 输出端口无排队 直通交换 不包括前导码

可以推出： 只要接收完以太网帧的目的MAC地址就可以将帧直接转发到目的端口，而不缓存帧也不检验帧。

引入的最小转发延迟就是接收完目的MAC地址所耗费的时间。

$$\frac{6 \times 8}{1000 \times 10^6} = 0.048(\mu s)$$

66、1000Base-T以太网中的1000是指()。

- A、 传输介质的最长距离为1000米
- B、 传输带宽为1000Mb/s
- C、 网络中最大主机数量为1000
- D、 争用期为1000 μ s

答案： B

解析： 1000是指传输速率(或链路带宽)为1000Mb/s

Base是指基带传输

T是指采用的传输媒体为双绞线

67、下面有关CSMA/CA协议的描述中，错误的是()。

- A、 CA是碰撞避免的意思
- B、 短帧间间隔SIFS用来分隔属于一次对话的各帧
- C、 使用RTS帧和CTS帧进行信道预约
- D、 使用信道预约机制可以完全避免碰撞

答案： D

解析： 使用RTS和CTS帧进行信道预约，但RTS帧本身就可能发生碰撞。

68、下列选项中，具有确认机制的MAC协议是()。

- A、 FDMA
- B、 CDMA

C、 CSMA/CA

D、 CSMA/CD

答案： C

解析：FDMA和CDMA属于静态划分信道，不会产生冲突，也没有确认机制。

CSMA/CA是802.11无线局域网(Wi-Fi)使用的数据链路层协议，由于无线信道的特性，误码率较高，因此CSMA/CA使用停止-等待协议确保可靠传输。

CSMA/CD是总线型以太网使用的数据链路层协议，由于有线传输信道的质量较高，因此并不要求使用额外的机制来确保可靠传输，如果发生帧的误码，接收方直接丢弃误码的帧，其他什么也不做。

69、在下图所示的802.11无线局域网中，主机A要通过接入点AP给主机B发送一个数据帧，则该数据帧从主机A发出时，其地址字段中的地址1、地址2以及地址3分别为()。

A、 MAC1、MAC2、MAC3

B、 MAC3、MAC2、MAC1

C、 MAC3、MAC1、MAC2

D、 MAC2、MAC1、MAC3

答案： D

70、星形拓扑结构只要中心节点坏了，大家就都上不了网了。

答案： 正确

71、总线型拓扑结构在同一个时间内只能有一个计算机在通信。

答案： 正确

72、数据在传输的过程中出现差错了，就一定得重传。

答案： 错误

73、MAC 地址通常存储在计算机的()

A、 网卡上

B、 内存中

C、 高速缓存中

D、 硬盘上

答案： A

74、交换机是依据()来转发数据包的

A、 广播方式

B、 IP地址

C、 MAC地址

D、 端口号

答案： C

75、集线器是依据()来转发数据包的

- A、 广播方式
- B、 IP地址
- C、 MAC地址
- D、 网络接口地址

答案： A

76、网卡的主要功能不包括()

- A、 根据IP地址完成数据包的转发
- B、 固定网络地址
- C、 数据转换并发送到网线上
- D、 接收数据并转换数据格式

答案： A

77、关于两层交换机，下列说法错误的是()

- A、 能有效提高数据传输速度
- B、 能实现跨网段的数据传输
- C、 根据MAC地址转发数据包
- D、 工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层

答案： B

78、目前局域网中绝大多数采用()

- A、 宽带传输
- B、 无线传输
- C、 基带传输
- D、 光缆传输

答案： C

79、哪种物理拓扑将工作站连接到一台中央设备?()

- A、 总线
- B、 环形
- C、 星形
- D、 树形

答案： C

80、中心结点出现故障造成全网瘫痪的网络是()

- A、 总线
- B、 星型
- C、 树型
- D、 球型

答案： B

81、在令牌总线控制方法中，如果某一节点要进行数据发送，则必须 ()。

- A、 可立即发送
- B、 等到总线空闲
- C、 等到空令牌
- D、 等发送时间到

答案： C

82、在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置，这种连接结构被称为()

- A、 总线结构
- B、 星型结构
- C、 环型结构
- D、 网状结构

答案： A

83、局域网的逻辑拓扑有()和()。

答案： 总线型;环型;总线型;环型;

84、交换机工作在OSI参考模型的物理层和(____)。

答案： 数据链路层;

85、什么是VLAN，VLAN的主要作用是什么？

答案： (1)VLAN，是英文Virtual Local Area Network的缩写，中文名为“虚拟局域网”，VLAN是一种将局域网(LAN)设备从逻辑上划分成一个个网段(或者说是更小的局域网LAN)，从而实现虚拟工作组(单元)的数据交换技术。VLAN技术主要应用于交换机和路由器中，但目前主流应用还是在交换机之中。(2)VLAN的主要功能:VLAN技术的出现，使得管理员根据实际应用需求，把同一物理局域网内的不同用户逻辑地划分成不同的广播域，每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站，与物理上形成的LAN有着相同的属性。一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中，从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。此外VLAN还可以用于控制网络中不同部门、不同站点之间的互相访问。①端口的分隔。即便在同一个交换机上，处于不同VLAN的端口也是不能通信的。这样一个物理的交换机可以当作多个逻辑的交换机使用。②网络的安全。不同VLAN不能直接通信，杜绝了广播信息的不安全性。③灵活的管理。更改用户所属的网络不必换端口和连线，只更改软件配置就可以了。

86、简述TRUNK的主要功能。

答案： Trunk是两个交换机之间网络信息传递的物理和逻辑的连接;Trunk将在一个物理链路上绑定多个虚链路，相当于在一条物理连接上绑定了多条逻辑链路，或者说相当于一根导管，从而在两台交换机之间允许在单一物理链路上传输多个VLAN的信息;Trunk可用一条物理线路传递多个VLAN 信息，以节约端口。

87、下列说法正确的是()

- A、 不同交换机的同一VLAN必须配置TRUNK才能通信

- B、 TRUNK可以由不同交换机上的多个VLAN共用
 - C、 不同交换机的不同VLAN无论如何都无法通信
 - D、 不同交换机的不同VALN通过TRUNK就可实现通信
- 答案： B

88、不能用来扩展局域网的是()

- A、 集线器
- B、 网桥
- C、 路由器
- D、 局域网交换机

答案： C

89、故障诊断和隔离比较容易的一种网络拓扑是()

- A、 星状拓扑结构
- B、 环状拓扑结构
- C、 总线状拓扑结构
- D、 以上三种网络拓扑故障诊断和隔离一样容易

答案： A

90、交换机是依据 IP地址来转发数据包的。()

答案： 错误

91、集线器是工作在OSI参考模型物理层的设备。()

答案： 正确

92、交换机首次配置必须通过CONSOLE端口()

答案： 正确

93、两层交换机可以实现跨网段的数据传输()

答案： 错误

94、交换机是依据()来转发数据包的

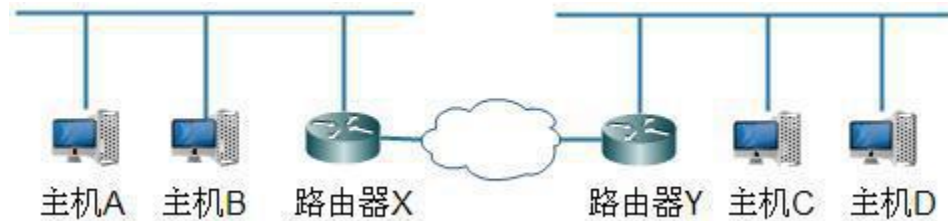
- A、 广播方式
- B、 IP地址
- C、 MAC地址
- D、 端口号

答案： C

95、()负责将数据数据封装成帧，在相邻节点间进行传输

- A、 数据链路层
 - B、 网络层
 - C、 传输层
 - D、 应用层
- 答案： A

96、在如图所示的网络中，如果主机A发送了一个广播数据报，那么有可能接收到该数据报的设备为（ ）



- A、 主机B
 - B、 路由器Y
 - C、 主机C
 - D、 主机D
- 答案： A

97、集线器是依据（ ）来转发数据包的

- A、 广播方式
 - B、 IP地址
 - C、 MAC地址
 - D、 网络接口地址
- 答案： A

98、网卡的主要功能不包括（ ）

- A、 根据IP地址完成数据包的转发
 - B、 固定网络地址
 - C、 数据转换并发送到网线上
 - D、 接收数据并转换数据格式
- 答案： A

99、关于两层交换机，下列说法错误的是（ ）

- A、 能有效提高数据传输速度
 - B、 能实现跨网段的数据传输
 - C、 根据MAC地址转发数据包
 - D、 工作在OSI参考模型的物理层和数据链路层
- 答案： B

100、在总线共享型网络中使用的媒体访问控制方法为（ ）

- A、Token Bus
 - B、Token Ring
 - C、CSMA/CD
 - D、PPP
- 答案： C

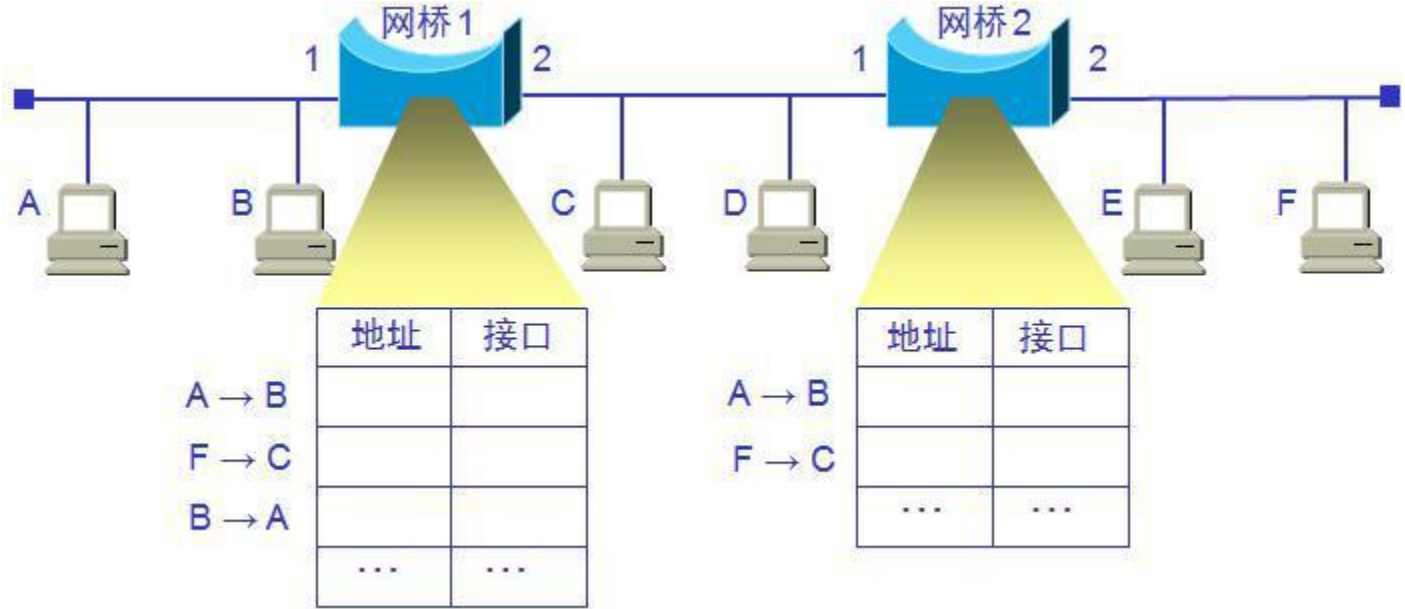
101、哪种物理拓扑将工作站连接到一台中央设备?()

- A、 总线
 - B、 环形
 - C、 星形
 - D、 树形
- 答案： C

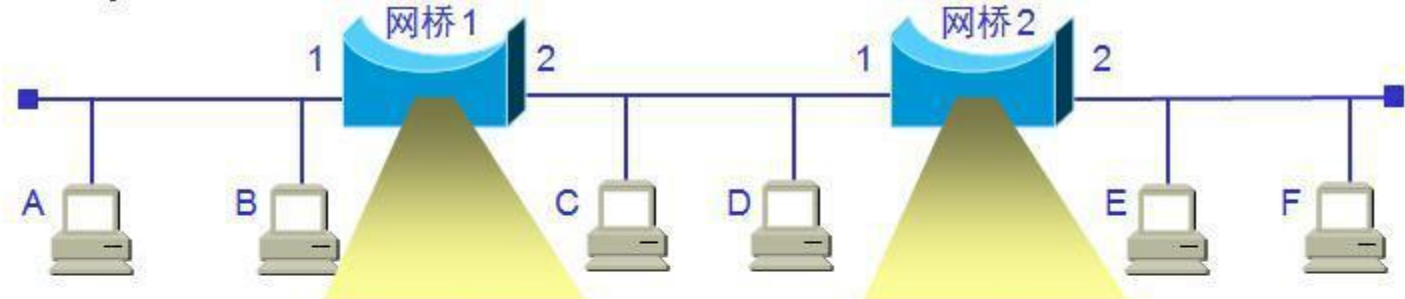
102、中心结点出现故障造成全网瘫痪的网络是()

- A、 总线
 - B、 星型
 - C、 树型
 - D、 球型
- 答案： B

103、根据网桥的自学习机制，填写下表所示的网桥1和网桥2的地址转发表。



答案： -



	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
B → A	B	1
	...	...

	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
	...	...

104、3-1 数据链路层传输和处理数据的单位是()。

- A、 报文段
- B、 比特流
- C、 数据报
- D、 帧

答案： D

105、3-62 下列不属于数据链路层功能的是()。

- A、 封装成帧
- B、 差错检测
- C、 可靠传输
- D、 拥塞控制

答案： D

106、3-59 共享式以太网的媒体接入控制协议和802.11局域网的媒体接入控制协议分别是()。

- A、 CSMA/CD， CSMA/CA
- B、 CSMA/CD， CDMA
- C、 CSMA/CA， CDMA
- D、 CSMA/CA， Wi-Fi

答案： A

107、3-62 下列属于数据链路层的互连设备是()。

- A、 集线器
- B、 网桥和交换机
- C、 路由器
- D、 网关

答案： B

108、3-63 PPP提供的功能有()。

- A、 一种成帧方法
- B、 链路控制协议LCP
- C、 网络控制协议NCP
- D、 选项A， B和C都是

答案： D

109、3-24 PPP中的LCP帧起到的作用是()。

- A、 在“建立”状态阶段协商数据链路协议的配置选项
- B、 配置网络层协议
- C、 检查数据链路层的错误，并通知错误信息
- D、 安全控制，保护通信双方的数据安全

答案： A

110、3-64 为实现透明传输(注:默认为异步线路)，PPP使用的填充方法是()。

- A、 比特填充
- B、 字符填充
- C、 对字符数据使用字符填充，对非字符数据使用比特填充
- D、 对字符数据使用比特填充，对非字符数据使用字符填充

答案： B

111、3-65 MAC地址属于以下哪个层的范畴()。

- A、 物理层
- B、 网络层
- C、 数据链路层
- D、 应用层

答案： C

112、3-48 以太网交换机的自学习是指()。

- A、 记录帧的源MAC地址与该帧进入交换机的端口号
- B、 记录帧的目的MAC地址与该帧进入交换机的端口号
- C、 记录数据包的源IP地址与该数据包进入交换机的端口号
- D、 记录数据包的目的IP地址与该数据包进入交换机的端口号

答案： A

113、3-68 下列网络连接设备工作在数据链路层的是()。

- A、 中继器
- B、 集线器
- C、 交换机
- D、 路由器

答案： C

114、3-69 10台用户主机通过一台交换机连接成10Mb/s的交换式以太网，每个用户能够占有的带宽是()。

- A、 1Mb/s
- B、 2Mb/s
- C、 10Mb/s

D、 100Mb/s

答案： C

115、 3-36 通过集线器连接的一组主机()。

- A、 组成一个冲突域，但不是一个广播域
- B、 组成一个广播域，但不是一个冲突域
- C、 既是一个冲突域，又是一个广播域
- D、 既不是冲突域，也不是广播域

答案： C

解析：集线器既不隔离冲突域，也不隔离广播域。

116、 3-41 通过交换机连接的一组主机()。

- A、 组成一个冲突域，但不是一个广播域
- B、 组成一个广播域，但不是一个冲突域
- C、 既是一个冲突域，又是一个广播域
- D、 既不是冲突域，也不是广播域

答案： B

117、 3-27 在CSMA/CD协议中，“争用期”指的是()。

- A、 信号在最远两个端点之间往返传输的时间
- B、 信号从线路一端传输到另一端的时间
- C、 从发送开始到收到应答的时间
- D、 从发送完毕到收到应答的时间

答案： A

118、 3-33 以太网中，当数据传输速率提高时，帧的发送时间会相应地缩短，这样可能会影响到冲突的检测，为了能有效地检测冲突，可以使用的解决方案有()。

- A、 减少电缆介质的长度或减少最短帧长
- B、 减少电缆介质的长度或增加最短帧长
- C、 增加电缆介质的长度或减少最短帧长
- D、 增加电缆介质的长度或增加最短帧长

答案： B

解析：最短帧长等于争用期内发送的比特数。因此当传输速率提高时，可减少电缆介质的长度(使争用期减少，即以太网端到端的往返时延减小)，或增加最短帧长。

119、 3-73 在以太网的退避算法中，在11次碰撞后，站点会在 $0 \sim x$ 之间选择一个随机数，x是()。

- A、 255
- B、 511
- C、 1023
- D、 2047

答案： C

解析：

120、3-74 数据链路层传输和处理数据的单位是()。

- A、 报文段
- B、 比特流
- C、 数据报
- D、 帧

答案： D

解析：应用层 应用报文

运输层 报文段

网络层 数据报

数据链路层 帧

物理层 比特流

121、3-75 下列不属于数据链路层的功能是()。

- A、 封装成帧
- B、 差错检测
- C、 可靠传输
- D、 拥塞控制

答案： D

解析：数据链路层要解决的三大问题:封装成帧(包括透明传输)，差错检测，可靠传输而拥塞控制一般由运输层实现

122、3-76 下列属于数据链路层互连设备的是()。

- A、 集线器
- B、 网桥和交换机
- C、 路由器
- D、 网关

答案： B

解析：集线器属于物理层互连设备

网桥和交换机属于数据链路层互连设备

路由器属于网络层互连设备

网关一般属于应用层互连设备

123、3-28 长度为10km，数据传输率为10Mb/s的CSMA/CD以太网，信号传播速率为200m/μs。那么该网络的最小帧长是()。

- A、 20bit
- B、 200bit
- C、 100bit
- D、 1000bit

答案： D

解析：

$$\text{争用期 } 2\tau = \frac{10\text{km}}{200\text{m}/\mu\text{s}} \times 2 = 10^{-4} \text{ s}$$

$$\text{最短帧长} = \text{数据传输速率} \times \text{争用期} 2\tau = 10\text{Mb/s} \times 10^{-4}\text{s} = 1000\text{b}$$

124、3-26 以下哪个地址是广播MAC地址()。

- A、 00-00-00-00-00-00
- B、 AB-CD-EF-11-22-33
- C、 FF-FF-FF-FF-FF-FF
- D、 29-29-29-29-29-29

答案： C

解析： MAC地址的48比特全为1的地址就是MAC广播地址，写成十六进制连线形式为FF-FF-FF-FF-FF-FF。

125、3-45 下列不能隔离碰撞域的设备是()。

- A、 网桥
- B、 集线器
- C、 交换机
- D、 路由器

答案： B

解析： 集线器既不隔离碰撞域，也不隔离广播域

网桥和交换机隔离碰撞域，不隔离广播域

路由器既隔离碰撞域，也隔离广播域

126、3-49 假设交换机的转发表是空的，当交换机收到某个单播帧后，会将该帧()。

- A、 丢弃
- B、 泛洪
- C、 从接收该帧的端口再转发该帧
- D、 从另外的某个端口转发该帧

答案： B

127、3-53 以太网交换机使用生成树协议STP的目的是()。

- A、 提高网络带宽
- B、 消除网络环路
- C、 形成网络环路
- D、 提高网络可靠性

答案： B

解析： 为了提高网络可靠性，可给网络添加冗余链路。但是，添加冗余链路会形成网络环路。而网络环路会带来广播风暴、主机重复接收广播帧、交换机的帧交换表反复震荡。因此需要使用STP协议在逻辑上形成一个连通全网的无环通路。

128、3-82 以下有关虚拟局域网VLAN的说法中，错误的是()。

- A、 虚拟局域网是一种新型结构的局域网
- B、 虚拟局域网技术可以用来分割广播域

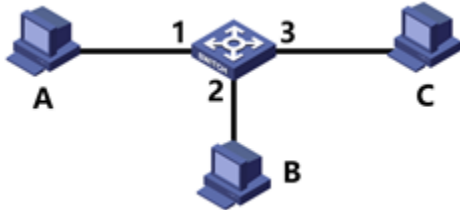
C、 虚拟局域网是一种将局域网内的设备划分成与物理位置无关的逻辑组的技术

D、 不同虚拟局域网中的主机之间不能直接通信

答案： A

解析： 虚拟局域网VLAN只是在局域网上实现的一种分割广播域的技术，但VLAN本身并不是一种新物理拓扑的局域网。

129、 3-51 网络拓扑如下图所示，假设交换机当前转发表为空，主机B给C发送1个数据帧，主机C收到该帧后，向主机B发送1个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是



A、 {3} 和 {2}

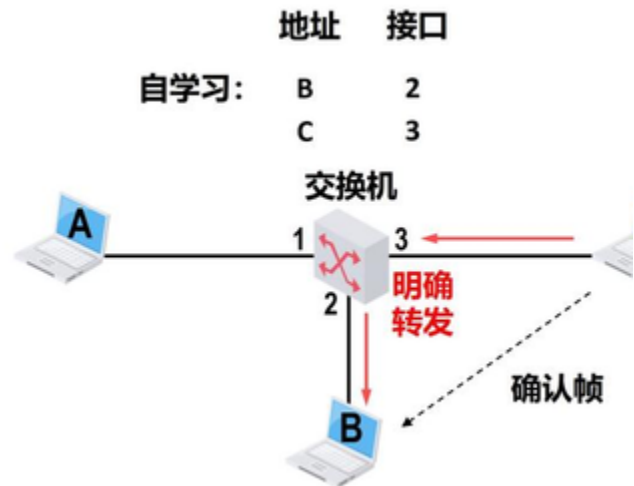
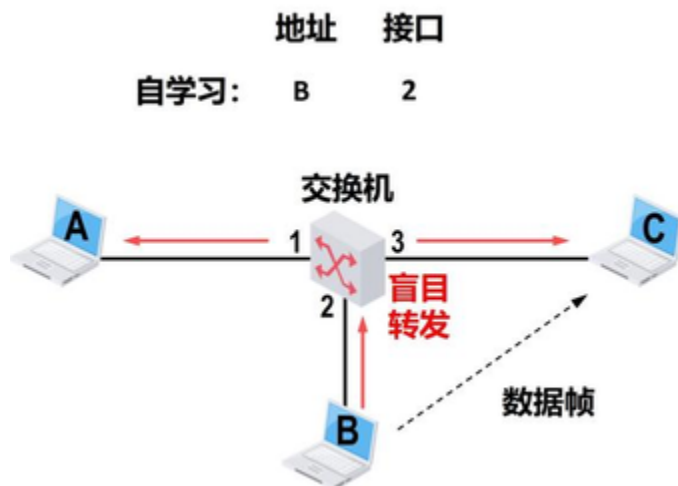
B、 {3} 和 {1, 2}

C、 {1, 3} 和 {1, 2}

D、 {1, 3} 和 {2}

答案： D

解析：



130、 3-4 下列有关数据链路层差错控制的叙述中，错误的是()。

A、 数据链路层只能提供差错检测，而不提供对差错的纠正

B、 奇偶校验码只能检测出错误而无法对其进行修正

C、 CRC的漏检率比较低

D、 由于数据链路层使用了差错控制，因此可向其上层提供可靠传输的服务

答案： D

解析： 使用差错检测，只是为了检测帧在传输过程中是否产生误码，如果误码，就将其丢弃，这仅做到了不接受有误码的帧。但可靠传输是指，无论出现哪种传输差错(误码、丢失、失序以及重复)，如果通过某种措施，使得接收方最终能正确接收发送方发送的帧。

131、 3-8 下列关于循环冗余校验的说法中，错误的是()。

- A、通信双方可以无须商定就直接使用任意生成多项式
- B、CRC校验可以使用硬件来完成
- C、有一些特殊的生成多项式，因为其有很好的特性，而成了国际标准
- D、严格挑选生成多项式，可使CRC校验的漏检率极低

答案： A

132、3-10 若采用CRC校验，生成多项式为

$$G(x) = x^4 + x^3 + x + 1$$

，则在进模2除法时，除数为()。

- A、 1101
- B、 11011
- C、 00100
- D、 0010

答案： B

解析：

【生成多项式举例】

$$G(X) = X^4 + X^2 + X + 1$$

$$= \boxed{1} \cdot X^4 + \boxed{0} \cdot X^3 + \boxed{1} \cdot X^2 + \boxed{1} \cdot X^1 + \boxed{1} \cdot X^0$$

生成多项式各项系数构成的比特串：10111（计算冗余码时作为除数）

【常用的生成多项式】

算法要求生成多项式必须包含最低次项

$$CRC - 16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + \boxed{1}$$

$$CRC - CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + \boxed{1}$$

$$CRC - 32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x$$

133、3-25 以太网卡实现的主要功能在()。

- A、物理层和数据链路层
- B、数据链路层和网络层
- C、物理层和网络层
- D、数据链路层和应用层

答案： A

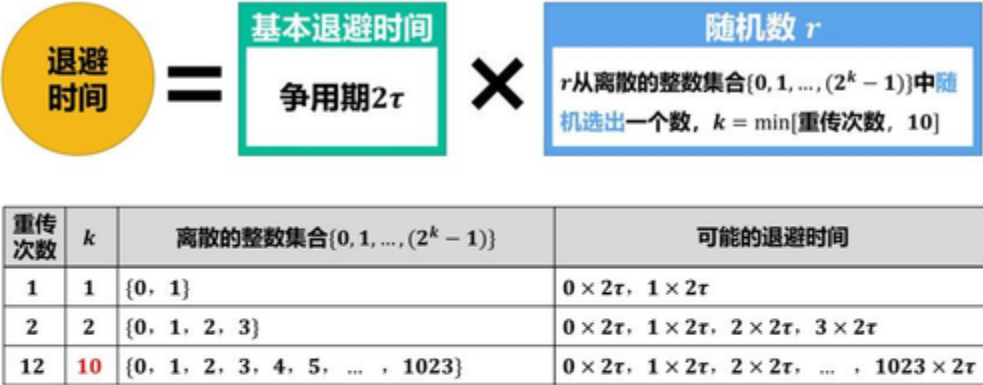
134、3-29 CSMA/CD以太网发生冲突时，采用截断二进制指数退避算法进行处理。下列数据帧重传时再次发生冲突的概率最低的是()。

- A、首次重传的帧
- B、发生两次重传的帧
- C、发生三次重传的帧

D、 发生四次重传的帧

答案： D

解析：



如果连续多次发生碰撞，就表明可能有较多的站点参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传延迟的平均时间随重传次数而增大（即动态退避），因而减小产生碰撞的概率。

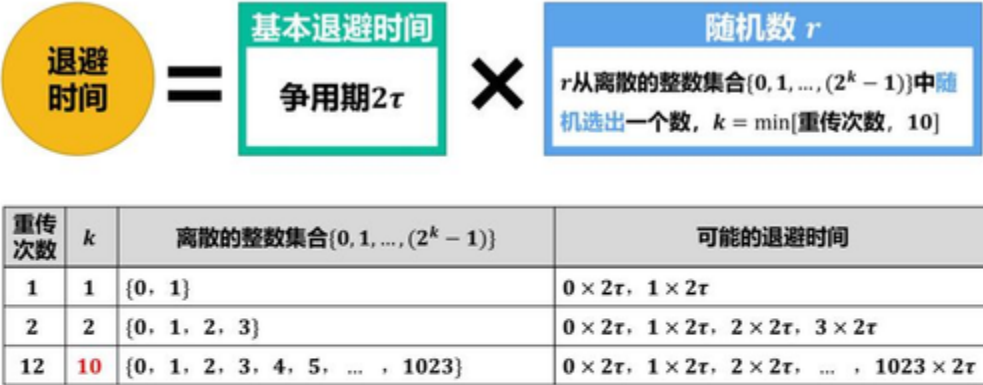
当重传达16次仍不能成功时，就表明同时打算发送帧的站点太多，以至于连续产生碰撞，此时应放弃并向高层报告。

135、3-30 CSMA/CD以太网采用截断二进制指数退避算法，在12次碰撞之后，站点会在0~()倍的基本退避时间之间选择一个随机数。

- A、 255
- B、 511
- C、 1023
- D、 2047

答案： C

解析：



如果连续多次发生碰撞，就表明可能有较多的站点参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传延迟的平均时间随重传次数而增大（即动态退避），因而减小产生碰撞的概率。

当重传达16次仍不能成功时，就表明同时打算发送帧的站点太多，以至于连续产生碰撞，此时应放弃并向高层报告。

136、3-32 CSMA/CD以太网的争用期记为 2τ ，某个站点在12次碰撞后，可能的最长退避时间为()。

- A、 12τ
- B、 24τ
- C、 2046τ
- D、 2048τ

答案： C

解析：



重传次数	k	离散的整数集合 $\{0, 1, \dots, (2^k - 1)\}$	可能的退避时间
1	1	$\{0, 1\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau$
2	2	$\{0, 1, 2, 3\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, 3 \times 2\tau$
12	10	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots, 1023\}$	$0 \times 2\tau, 1 \times 2\tau, 2 \times 2\tau, \dots, 1023 \times 2\tau$

如果连续多次发生碰撞，就表明可能有较多的站点参与竞争信道。但使用上述退避算法可使重传需求迟的平均时间随重传次数而增大（即动态退避），因而减小产生碰撞的概率。

当重传达16次仍不能成功时，就表明同时打算发送帧的站点太多，以至于连续产生碰撞，此时应放弃并向高层报告。

137、3-34 有一个长度为56字节的IP数据报需要通过DIX v2以太网进行传输，则以太网帧的数据载荷部分需要填充的字节数量是()。

- A、 0
- B、 4
- C、 8
- D、 12

答案： A

解析：

以太网V2的MAC帧（最大长度1518B）				
目的地址	源地址	类型	数据载荷	FCS
6B	6B	2B	46B ~ 1500B	4B

满足最小帧长为64B的要求

$(6B + 6B + 2B + 46B + 4B = 64B)$

题目给定的待封装成以太网帧的IP数据报（即以太网帧的数据载荷）的长度为56字节，在46字节~1500字节之因此**无需填充字节**。

138、3-35 一般来说，集线器连接的网络在拓扑结构上属于()。

- A、 网状
- B、 树形
- C、 环形
- D、 星形

答案： D

解析：物理拓扑是星形，但工作逻辑是总线形。

139、3-37 若有5台计算机连接到一台10Mb/s的集线器上，则每台计算机分得的平均带宽为()。

- A、 2Mb/s
- B、 5Mb/s
- C、 10Mb/s
- D、 50Mb/s

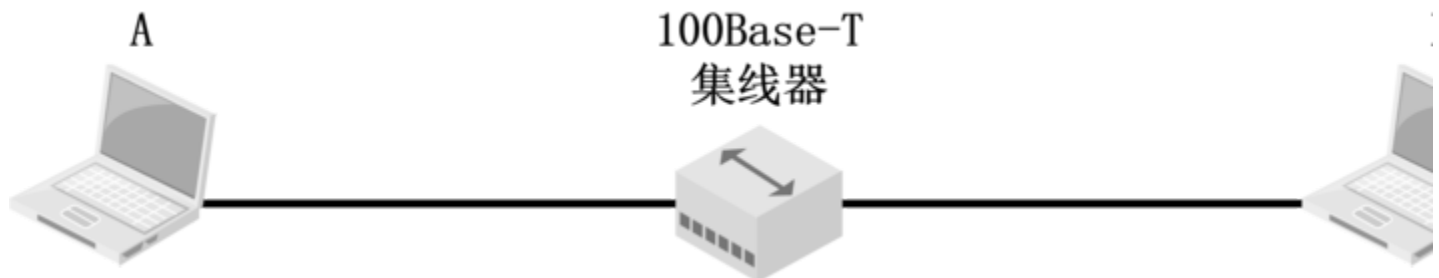
答案： A

140、3-38 当集线器的一个端口收到数据后，将其()。

- A、 从所有端口广播出去
- B、 从除输入端口的所有端口广播出去
- C、 根据目的地址从合适的端口转发出去
- D、 随机选择一个端口转发出去

答案： B

141、3-39 网络拓扑如下图所示，网络互联设备为100Base-T集线器，若其再生比特流过程中，会产生 $1\mu s$ 延时，信号传播速率为200000km/s，不考虑以太网帧的前导码，则主机A与B之间理论上可以相距的最远距离是()。



- A、 200m
- B、 256m
- C、 312m
- D、 512m

答案： C

解析：答案解析请参看<https://www.bilibili.com/video/BV1wz411b78X?p=21>

142、3-40 以太网交换机实现的主要功能在()。

- A、 物理层和数据链路层
- B、 数据链路层和网络层
- C、 物理层和网络层
- D、 数据链路层和应用层

答案： A

143、3-42 交换机比集线器提供更好的网络性能的原因是()。

- A、 交换机支持多对用户同时通信
- B、 交换机使用差错控制减少出错率
- C、 交换机使网络的覆盖范围更大
- D、 交换机无须设置，使用更方便

答案： A

解析：交换机隔离冲突域，但不隔离广播域。

144、3-43 对于由以太网交换机连接的100Mb/s的交换式以太网，若共有10个用户，则每个用户能够占有的带宽为()。

- A、 1Mb/s
- B、 10Mb/s
- C、 100Mb/s
- D、 1000Mb/s

答案： C

145、3-44 下列网络连接设备都工作在数据链路层的是()。

- A、 中继器和集线器
- B、 集线器和网桥
- C、 网桥和以太网交换机
- D、 集线器和以太网交换机

答案： C

解析：物理层:中继器、集线器

数据链路层:网桥 交换机

网络层:路由器

146、3-46 一个16端口的集线器的冲突域和广播域的个数分别是()。

- A、 16, 1
- B、 16, 16
- C、 1, 1
- D、 1, 16

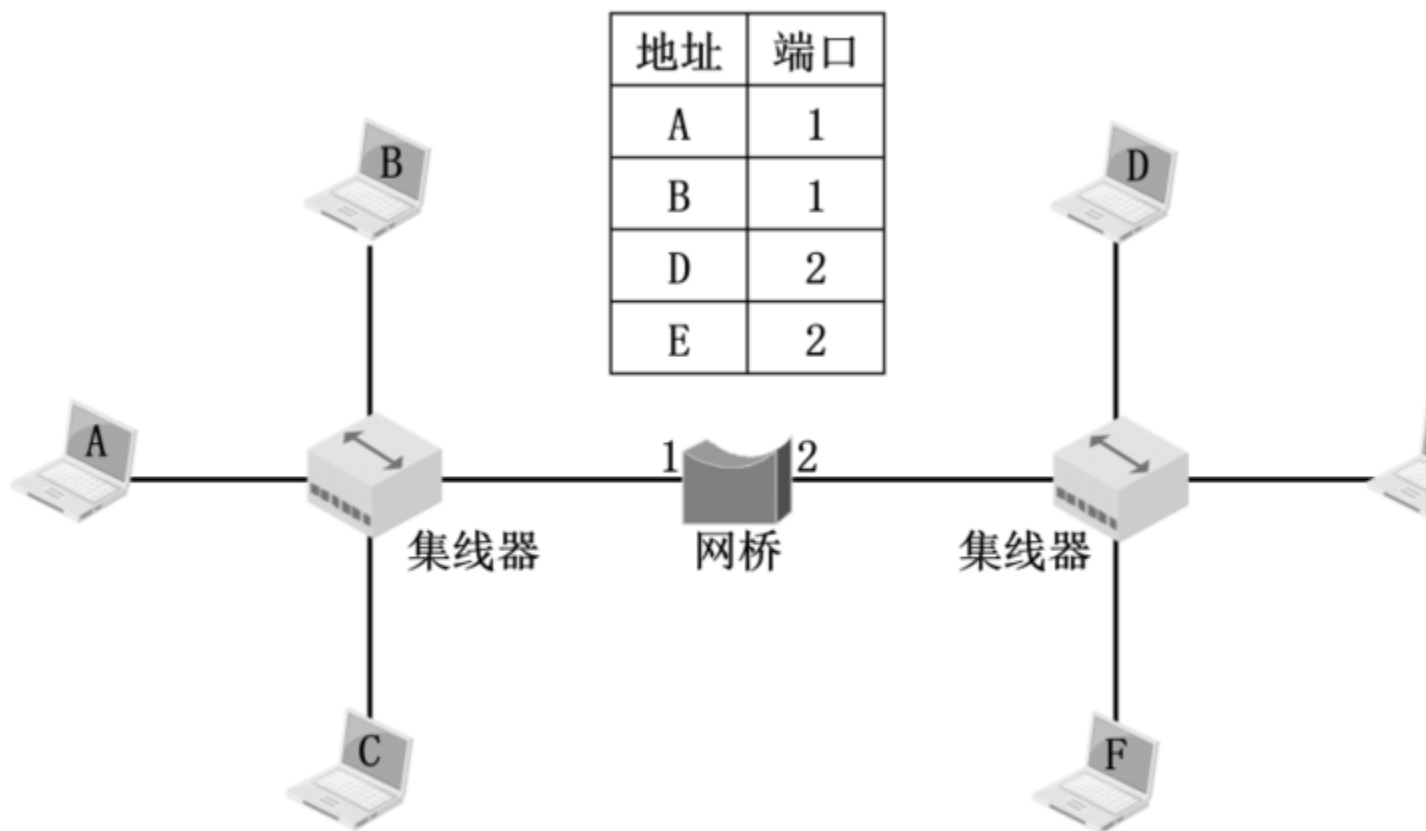
答案： C

147、3-47 一个16个端口的以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是()。

- A、 1, 1
- B、 16, 16
- C、 1, 16
- D、 16, 1

答案： D

148、3-50 网络拓扑如下图所示，各主机的MAC地址和网桥的转发表已标注在了图中。假设主机A给C发送一个以太网帧，则该帧能够到达主机的数量为()。



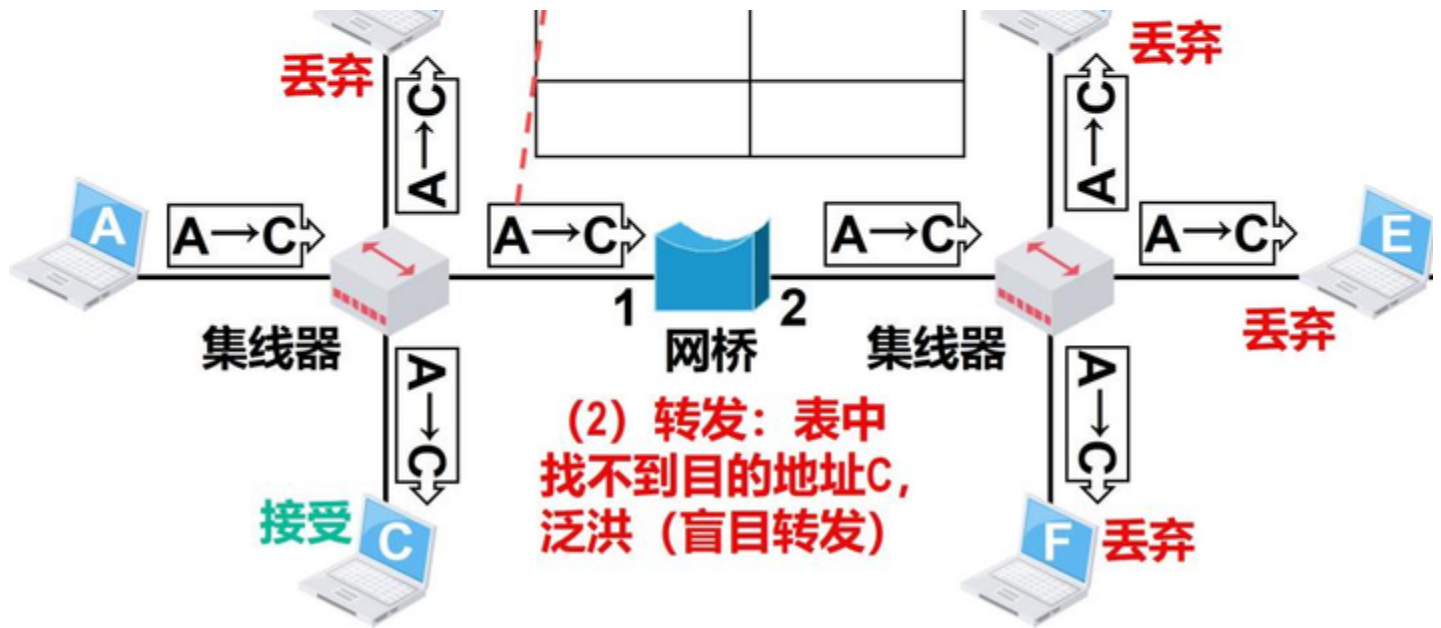
- A、 1
- B、 2
- C、 4
- D、 5

答案： D

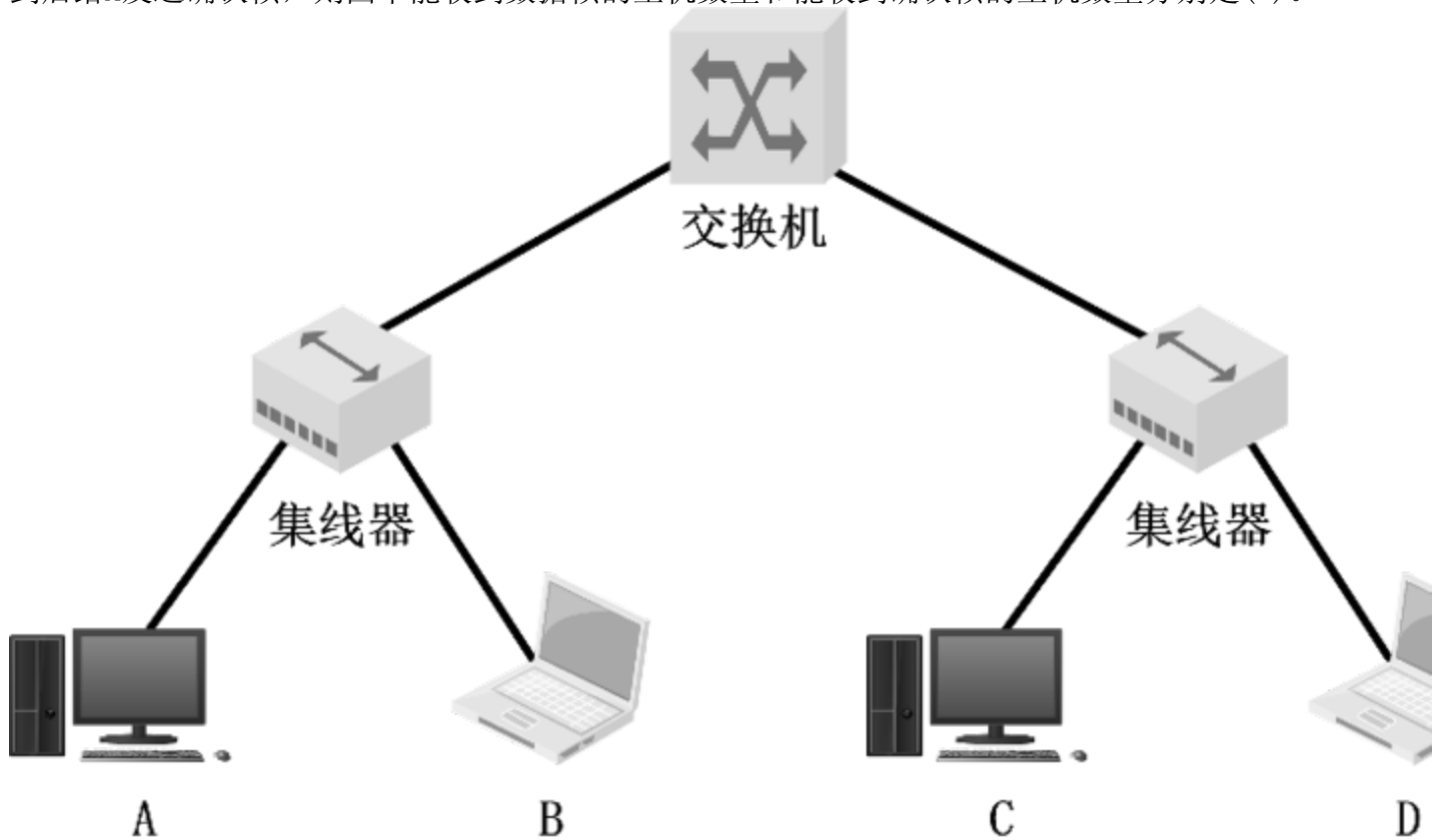
解析：

地址	接口
 A	1
 B	1
 D	2
 E	2

(1) 自学习，更新条

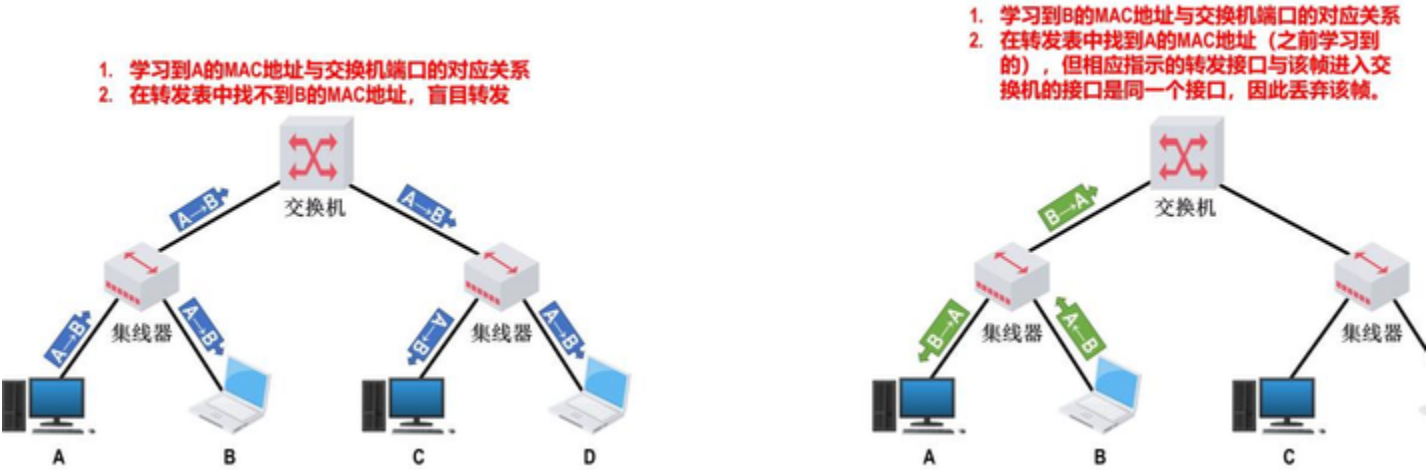


149、3-52 网络拓扑如下图所示，假设交换机的帧交换表初始为空，主机A给B发送数据帧，主机B收到后给A发送确认帧，则图中能收到数据帧的主机数量和能收到确认帧的主机数量分别是()。



- A、 1, 1
- B、 1, 3
- C、 3, 1
- D、 3, 3

答案： C
解析：



150、3-54 对于1000Base-T以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是（ ）。

- A、 0 μ s
- B、 0.048 μ s
- C、 5.12 μ s
- D、 121.44 μ s

答案： B
解析：

以太网帧格式	目的MAC地址	源MAC地址	类型	数据载荷	FCS
	6B	6B	2B	46B~1500B	4B

物理层在发送以太网帧之前还要在其前面添加8B的前导码。

题目给定： 输出端口无排队 直通交换 不包括前导码

可以推出： 只要接收完以太网帧的目的MAC地址就可以将帧直接转发到目的端口，而不缓存帧也不检验
引入的最小转发延迟就是接收完目的MAC地址所耗费的时间。

$$\frac{6 \times 8}{1000 \times 10^6} = 0.048(\mu s)$$

151、3-57 1000Base-T以太网中的1000是指（ ）。

- A、 传输介质的最长距离为1000米
- B、 传输带宽为1000Mb/s
- C、 网络中最大主机数量为1000
- D、 争用期为1000 μ s

答案： B
解析： 1000是指传输速率(或链路带宽)为1000Mb/s
Base是指基带传输

T是指采用的传输媒体为双绞线

152、若有5台计算机连到了一台10Mbps的集线器上，则每台计算机分得的平均带宽为()。

- A、 2Mbps
- B、 5Mbps
- C、 10Mbps
- D、 50Mbps

答案： A

153、在以太网中，当一台主机发送数据时，总线上所有计算机都能检测到这个数据信号，只有数据帧中的目的地址与主机的地址一致时，该主机才接收这个数据帧。这里所提到的地址是()。

- A、 MAC地址
- B、 IP地址
- C、 端口
- D、 地理位置

答案： A

154、下面哪一个Ethernet物理地址是正确的()。

- A、 00-60-08-0A
- B、 0060080A
- C、 00-60-08-00-0A-38
- D、 202.114.11.11

答案： C

155、透明传输是数据链路层的基本功能，所谓透明性是指()

- A、 传输的数据内容、格式及编码有限
- B、 传输数据的方式透明
- C、 传输的数据内容、格式及编码无限
- D、 传输数据的方向透明

答案： C

156、21 世纪的一些重要特征是数字化、网络化和信息化，它是一个以网络为核心的信息时代。

答案： 正确

157、“三网融合”，三网指的是电信网络、有线电视网络和计算机网络。

答案： 正确

158、互联网有两个重要基本特点，即连通性和共享。

答案： 正确

159、第一个具有现代计算机网络特性的单个网络叫做（ ）。

- A、 ARPANET
- B、 ARAPNET
- C、 Internet
- D、 以太网

答案： A

160、连接在互联网上的主机属于互联网的核心部分。

答案： 错误

161、路由器属于网络的边缘部分。

答案： 错误

162、网络边缘的端系统之间的通信方式最常用的是客户-服务器方式。

答案： 正确

163、网络的核心部分的路由器主要是用来实现（ ）交换。

- A、 电路交换
- B、 分组交换
- C、 报文交换

答案： B

164、三种数据交换方式不包括（ ）。

- A、 电路交换
- B、 分组交换
- C、 报文交换
- D、 路由交换

答案： D

165、分组交换中，每个分组都携带有源地址和目的地址等信息，会导致开销较多。

答案： 正确

166、分组交换不需要先建立连接就能向其他主机发送分组。

答案： 正确

167、网络中的时延由以下几个不同的部分组成（ ）。

- A、 发送时延
- B、 传播时延
- C、 处理时延
- D、 排队时延

答案： ABCD

168、计算机网络的带宽越大，说明信号在其上的传播速率就越快。

答案： 错误

169、假定有一个长度为 10^8 bit的数据块，在带宽为1Mbps的信道上连续发送，其发送时延为？

若把这个数据块用光纤传到1000km远的计算机，光纤传播速度为 2×10^8 m/s，则传播时延为？

答案：

发送时延： $10^8 \text{bit} / 10 \text{Mbps} = 10^8 \text{bit} / 10^6 \text{bps} = 100 \text{s}$

传播时延： $1000 \text{km} / (2 \times 10^8) \text{m/s} = 10^6 \text{m} / (2 \times 10^8) \text{m/s} = 5 \text{ms}$

170、为了使不同体系结构的计算机网络能互联，国际标准化组织ISO提出了一个能使各种计算机在全世界范围内互联成网的标准框架 。

- A、 OSI/RM
- B、 TCP/IP
- C、 ISO
- D、 IEEE

答案： A

171、一座大楼内的计算机网络系统，属于？

- A、 PAN
- B、 LAN
- C、 MAN
- D、 WAN

答案： B

172、一个城市内的计算机网络系统，属于 。

- A、 PAN
- B、 LAN
- C、 MAN
- D、 WAN

答案： C

173、一个国家内的计算机网络系统属于 。

- A、 PAN
- B、 LAN
- C、 MAN
- D、 WAN

答案： D

174、计算机网络中可以共享的资源包括 。

- A、 硬件、软件、数据、通信信道
- B、 主机、外设、软件、通信信道
- C、 硬件、程序、数据、通信信道
- D、 主机、程序、数据、通信信道

答案： A

175、一个医院内的计算机网络系统，属于()

- A、 PAN
- B、 LAN
- C、 MAN
- D、 WAN

答案： B

176、美国国防部高级研究计划局1969年12月投入运行的____是一个典型的以实现资源共享为目的的具有通信功能的多级系统。它为计算机网络的发展奠定了基础，其核心技术是____。

答案： ARPANET； 分组交换技术；

177、打印机属于软件共享。

答案： 错误

178、专用网只要向电信公司交钱，任何人都可以使用。

答案： 错误

179、比特的传播时延与链路带宽的关系是()

- A、 没有关系
- B、 反比关系
- C、 正比关系
- D、 无法确定

答案： A

180、世界上第一个计算机网络是()

- A、 ARPANET
- B、 因特网
- C、 NSFnet
- D、 CERNET

答案： A

181、在OSI参考模型中，自上而下第一个提供端到端服务的是()

- A、 数据链路层
- B、 传输层
- C、 会话层
- D、 应用层

答案： B

182、1Byte等于多少个bit?

- A、 2
- B、 8
- C、 1024
- D、 1000

答案： B

183、1MB等于多少Byte?

A、
 2^{10}

B、
 2^{20}

C、
 10^3

D、
 10^6

答案： B

184、以下不属于电路交换3个阶段的是？

- A、 建立连接
- B、 数据传送
- C、 数据分组
- D、 断开连接

答案： C

185、在()方式中，要经过建立连接、数据传输和释放连接等过程。

- A、 数据报
- B、 虚电路
- C、 分组交换
- D、 报文交换

答案： B

186、常用的数据存储单位有KB、MB、GB，1GB等于()

- A、 1000MB
- B、 1000KB
- C、 1024MB
- D、 1024KB

答案： C

187、公共电话交换网就属于专用信道。

答案： 错误

188、电路交换建立起来的通信链路只能通信双方使用。

答案： 正确

189、电路交换信道上的中间节点只起开关作用，因此信息的传输只有传播时延。

答案： 正确

190、在数据报分组交换中，所有分组的大小都是相等的。

答案： 正确

191、在数据报分组交换中，所有分组到达目的地以后不用再进行排序。

答案： 错误

192、为了使不同体系结构的网络也能相互交换信息，国际标准化组织(ISO)于1977年成立专门机构并制定了世界范围内的网络互联标准，称为开放系统互连参考模型，简称 。

- A、 ISO
- B、 OSI
- C、 TCP
- D、 IP

答案： B

193、计算机网络中同等层之间的通信规则就是该层使用的 。

- A、 接口
- B、 协议
- C、 合约
- D、 法律

答案： B

194、计算机网络中相邻层之间的通信规则就是该层使用的 。

- A、 接口
- B、 协议
- C、 法律
- D、 合约

答案： A

195、以下不属于计算机网络分层结构优点的是？

- A、 各层之间是没有任何关系的
- B、 灵活性好
- C、 能够促进标准化工作
- D、 易于实现和维护

答案： A

196、物理层传输信息的基本单位是？

- A、 流
- B、 帧
- C、 位
- D、 吉

答案： C

197、数据链路层传输信息的基本单位是？

- A、 吉
- B、 流
- C、 位
- D、 帧

答案： D

198、网络层传输信息的基本单位是？

- A、 报文
 - B、 报文段
 - C、 数据
 - D、 数据包
- 答案： D

199、传输层传输信息的基本单位是？

- A、 报文
 - B、 报文段
 - C、 数据
 - D、 数据包
- 答案： B

200、网络层解决了什么问题？

- A、 无差错数据传输
 - B、 透明传输
 - C、 路由选择
 - D、 数据同步
- 答案： C

201、在下列有关网络分层的原则中，不正确的是_____。

- A、 每层的功能应明确
 - B、 层数要适中
 - C、 层间的接口必须清晰，跨越接口的信息量尽可能少
 - D、 同一功能可以由多个层共同实现
- 答案： D

202、在 OSI 参考模型中，网络层的上一层是_____。

- A、 物理层
 - B、 会话层
 - C、 传输层
 - D、 数据链路层
- 答案： C

203、当数据分组从网络底层移动到高层时，其首部会被逐层_____。

- A、 加上
 - B、 去除
 - C、 重新安排
 - D、 修改
- 答案： B

204、当数据分组从网络高层移动到底层时，其首部会被逐层_____。

- A、 加上
 - B、 去除
 - C、 重新安排
 - D、 修改
- 答案： A

205、在下列有关网络分层的原则中，正确的是()

- A、 每层的功能应明确
 - B、 层数越多越好
 - C、 层间的接口必须清晰，跨越接口的信息量尽可能多
 - D、 同一功能可以由多个层共同实现
- 答案： A

206、路由器的作用是()

- A、 过滤与转发帧
 - B、 放大和整形物理信号
 - C、 路由选择
 - D、 协议转换
- 答案： C

207、下列不属于协议要素的是()

- A、 语义
 - B、 接口
 - C、 时序
 - D、 语法
- 答案： B

208、协议中语法规则规定了控制信息或数据的结构和格式。

答案： 正确

209、协议中同步是事件实现顺序的详细说明。

答案： 正确

210、物理层提供透明传输帧的服务。

答案： 错误

211、数据链路层实现了无差错的数据传输。

答案： 正确

212、表示层主要功能是组织和同步不同的主机上各种进程间的通信。

答案： 错误

213、OSI参考模型设计的很好，在实际应用中得到了很大的推广。

答案： 错误

214、网络接口层负责对上层屏蔽掉底层接口的不同。

答案： 正确

215、网络互联网层负责数据透明和路由选择。

答案： 错误

216、OSI模型和TCP/IP模型相比，更具有理论科学研究性。

答案： 正确

217、OSI模型和TCP/IP模型相比，TCP/IP模型更具有实际应用价值。

答案： 正确

218、()负责将数据数据封装成帧，在相邻节点间进行传输

- A、 数据链路层
- B、 网络层
- C、 传输层
- D、 应用层

答案： A

219、1-1 因特网的前身是1969年创建的第一个分组交换网()

- A、 internet
- B、 Internet
- C、 NSFNET
- D、 ARPANET

答案： D

220、1-2 因特网上的数据交换方式是()

- A、 电路交换
- B、 报文交换
- C、 分组交换
- D、 光交换

答案： C

221、1-4 计算机网络可被理解为()。

- A、 执行计算机数据处理的软件模块
- B、 由自治的计算机互联起来的集合体
- C、 多个处理器通过共享内存实现的紧耦合系统
- D、 用于共同完成一项任务的分布式系统

答案： B

222、1-6 计算机网络分为广域网、城域网和局域网，其划分的主要依据是()。

- A、 网络的作用范围
- B、 网络的拓扑结构
- C、 网络的通信方式
- D、 网络的传输介质

答案： A

223、1-41 在计算机网络体系结构中，应用层的主要功能是()。

- A、 实现进程之间基于网络的通信
- B、 通过进程之间的交互来实现特定网络应用
- C、 实现分组在多个网络上传输
- D、 透明传输比特流

答案： B

224、1-8 比特bit是计算机中数据量的最小单位，可简记为b。字节Byte也是计算机中数据量的单位，可简记为B，1 B = 8 bit。常用的数据量单位还有kB、MB、GB、TB等，其中k、M、G、T的数值为()。

- A、 10^3 , 10^6 , 10^9 , 10^{12}
- B、 2^{10} , 2^{20} , 2^{30} , 2^{40}
- C、 2^3 , 2^6 , 2^9 , 2^{12}
- D、 10^{10} , 10^{20} , 10^{30} , 10^{40}

答案： B

225、1-9 连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送比特的速率也称为比特率或数据率，其最小单位为bps，常用单位还有kbps、Mbps、Gbps、Tbps等，其中k、M、G、T的数值为()。

- A、 10^3 , 10^6 , 10^9 , 10^{12}
- B、 2^{10} , 2^{20} , 2^{30} , 2^{40}
- C、 2^3 , 2^6 , 2^9 , 2^{12}
- D、 10^{10} , 10^{20} , 10^{30} , 10^{40}

答案： A

226、1-10 假设主机A和B之间的链路带宽为100Mbps，主机A的网卡速率为1Gbps，主机B的网卡速率为10Mbps，主机A给主机B发送数据的最高理论速率为()。

- A、 1Mbps
- B、 10Mbps
- C、 100Mbps
- D、 1Gbps

答案： B

解析：发送速率 = min(发送速率，链路带宽，接收速率)，即木桶效应(短板效应)

227、1-42 假设在某段链路上传输某个10MB的数据块，链路带宽为10Mb/s，信号传播速率为200000km/s，链路长度为1000 km，则数据块的发送时延为()。

- A、 1s
- B、 8s
- C、 8.4s
- D、 $5\mu s$

答案： C

解析：

$$\begin{aligned}\text{发送时延} &= \frac{\text{数据块长度}}{\min(\text{发送速率}, \text{链路带宽}, \text{接收速率})} \\ &= \frac{10MB}{10Mb/s} = \frac{10 \times 2^{20} \times 8b}{10 \times 10^6 b/s} = 8.4s\end{aligned}$$

228、1-43 假设在某段链路上传输某个1B的数据，链路带宽为1Mb/s，信号传播速率为200000km/s，链路长度为1000km，则数据块的发送时延为()。

- A、 $1\mu s$
- B、 $5\mu s$
- C、 $8\mu s$
- D、 $16\mu s$

答案： C

229、1-44 设某段链路的传播时延是20ms，带宽为20Mbit/s，则该段链路的时延带宽积为()。

- A、 200000bit

- B、 400000bit
- C、 100000bit
- D、 800000bit

答案： B

230、1-17 在OSI/RM体系结构中，运输层的相邻上层为()。

- A、 数据链路层
- B、 会话层
- C、 应用层
- D、 网络层

答案： B

解析：OSI体系结构包含7层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP体系结构包含4层，自下而上依次是网络接口层、网际层、运输层、应用层

原理体系结构包含5层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

231、1-18 在TCP/IP体系结构中，网际层的相邻下层为()。

- A、 数据链路层
- B、 网络接口层
- C、 运输层
- D、 应用层

答案： B

解析：OSI体系结构包含7层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP体系结构包含4层，自下而上依次是网络接口层、网际层、运输层、应用层

原理体系结构包含5层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

232、在TCP/IP原理体系结构中，应用层的相邻下层为()。

- A、 数据链路层
- B、 网络接口层
- C、 运输层
- D、 应用层

答案： C

解析：OSI体系结构包含7层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP体系结构包含4层，自下而上依次是网络接口层、网际层、运输层、应用层

原理体系结构包含5层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

233、1-15 因特网采用的网络体系结构是()。

- A、 OSI/RM体系结构
- B、 TCP/IP体系结构
- C、 原理体系结构
- D、 系统网络体系结构SNA

答案： B

234、1-16 TCP/IP体系结构中的网络接口层对应OSI/RM体系结构的()。

I. 物理层 II. 数据链路层 III. 网络层 IV. 运输层

- A、 I、 II
- B、 II、 III
- C、 I、 III
- D、 II、 IV

答案： A

235、1-45 负责将比特转换成电信号进行传输的是()。

- A、 应用层
- B、 网络层
- C、 数据链路层
- D、 物理层

答案： D

236、1-46 实现进程间基于网络通信的是()。

- A、 物理层
- B、 数据链路层
- C、 网络层
- D、 运输层

答案： D

237、1-47 通过应用进程间的交互来完成特定网络应用的是()。

- A、 物理层
- B、 数据链路层
- C、 应用层
- D、 运输层

答案： C

238、1-26 在数据从源主机传送至目的主机的过程中，不参与数据封装工作的是()。

- A、 数据链路层
- B、 会话层
- C、 应用层
- D、 物理层

答案： D

239、1-48 假设五层协议原理体系结构的应用层欲发送500B的数据(无拆分)，除物理层和应用层外，其他各层在封装PDU时均引入20B的首部，数据链路层还要引入10B的尾部，则应用层数据传输效率约为()。

- A、 96.2%
- B、 94.3%
- C、 89.3%
- D、 87.7%

答案： D

解析：

240、1-27 物理层、数据链路层、网络层、运输层的传输单位(或称协议数据单元PDU)分别是()。
I. 帧 II. 比特 III. 报文段 IV. 分组(数据报)

A、 I、 II、 IV、 III

B、 II、 I、 IV、 III

C、 I、 IV、 II、 III

D、 III、 IV、 II、 I

答案： B

241、1-23 在OSI参考模型中，对等实体是指()。

A、 任何可发送或接收信息的硬件

B、 任何可发送或接收信息的软件进程

C、 收发双方相同层次中的实体

D、 收发双方不同层次中的实体

答案： C

242、1-49 同步卫星链路的往返时间RTT比较小，这是因为其带宽比较大。

答案： 错误

解析： 错误。

同步卫星链路的往返时间RTT比较大，因为其往返距离($36000\text{km} \times 2$)比较大，因此其传播时延比较大，在往返时间RTT中占主导。

243、1-50 网络利用率越高越好。

答案： 错误

解析： 错误。

网络利用率并非越高越好。根据排队论，网络利用率增大时，所引起的时延也会迅速增加。

244、1-51 internet与Internet的意思相同。

答案： 错误

解析： 错误。

internet(互连网)是一个通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。在这些网络之间的通信协议可以是任意的。Internet(因特网)是一个专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，它采用TCP/IP协议族作为通信的规则。

245、1-52 在忽略处理时延的情况下，在网络时延中发送时延和传播时延哪个占主导，要具体问题具体分析。

答案： 正确

246、1-53 在OSI体系结构中，第N层向第N+1层提供服务和协议。

答案： 错误

解析： 错误。

第N层向第N+1层提供的是服务，而不是协议。第N层使用何种协议来实现的服务，第N+1层并不知道，也无需知道。

247、1-54 因特网的前身是()。

- A、 ARPANET
- B、 以太网
- C、 令牌环网
- D、 Internet

答案： A

解析： 美国国防部高级研究计划署开发的第一个分组交换网ARPANET

248、1-55 在OSI参考模型中，直接为人类用户提供的是()。

- A、 物理层
- B、 数据链路层
- C、 运输层
- D、 应用层

答案： D

解析： 应用层是OSI参考模型的最顶层，它直接为用户提供服务。

249、1-14 OSI体系结构、TCP/IP体系结构、原理体系结构的分层数量分别为()。

- A、 4, 5, 6
- B、 5, 6, 7
- C、 7, 4, 5
- D、 7, 6, 5

答案： C

解析： OSI体系结构包含7层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP体系结构包含4层，自下而上依次是网络接口层、网际层、运输层、应用层

原理体系结构包含5层，自下而上依次是物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

250、1-20 在TCP/IP参考模型中，运输层的相邻下层实现的主要功能是()。

- A、 对话管理
- B、 数据格式转换
- C、 可靠数据传输
- D、 IP数据报在多个网络间的传输

答案： D

解析： TCP/IP参考模型的运输层的相邻下层是网际层。网际层的主要功能是实现IP数据报在多个网络间的传输。

251、1-3 分组交换对报文交换的主要改进是()。

- A、 差错控制更加完善
- B、 路由算法更加简单
- C、 传输单位更小且有固定的最大长度
- D、 传输单位更大且有固定的最大长度

答案： C

解析： 相对于报文交换而言， 分组交换中将报文划分为一个个具有固定最大长度的分组， 以分组为单位进行传输。

252、 1-11 设主机A的发送时延为10ms， 链路带宽为20Mbit/s， 传播时延为20ms， 则该链路的时延带宽积为()。

- A、 100000bit
- B、 200000bit
- C、 300000bit
- D、 400000bit

答案： D

解析： 链路的时延带宽积 = 信号在链路上的传播时延 x 链路带宽

时延带宽积 = 传播时延 × 链路带宽

$$= 20ms \times 20Mbit/s = 400000bit$$

253、 1-12 传播时延最大的链路是()。

- A、 广域网链路
- B、 城域网链路
- C、 局域网链路
- D、 同步卫星链路

答案： D

解析： 同步卫星链路的长度最大， 往返距离约为 $36000 \times 2 = 72000$ (公里)， 因此传播时延最大。

254、 1-22 在OSI参考模型中， 第n层与它之上的第n+1层的关系是()。

- A、 第n层为第n+1层提供服务
- B、 第n+1层为从第n层接收的报文添加一个报头
- C、 第n层使用第n+1层提供的服务
- D、 第n层和第n+1层相互没有影响

答案： A

解析： 在计算机网络体系结构中， 下层为上层提供服务。

255、 1-21 在OSI参考模型中， 控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合称为()。

- A、 实体
- B、 协议
- C、 服务
- D、 对等实体

答案： B

解析：控制两个对等实体进行逻辑通信的规则集合称为协议。

256、1-59 时延是计算机网络的重要性能指标之一，主要包括排队时延、处理时延、发送时延和_____。

答案： 传播时延

；

257、TCP/IP体系结构自下而上的第二层是_____。

答案：

网际层;网络层

；

解析：网际层或网络层

258、1-61 在OSI体系结构中，数据链路层对等实体之间逻辑通信的协议数据单元称为_____。

答案： 帧

；

259、1-7 假设在某段链路上传输某个10MB的数据块，链路带宽为10Mb/s，信号传播速率为200000km/s，链路长度为1000 km，则数据块的发送时延约为()。

- A、 1s
- B、 8s
- C、 8.4s
- D、 5μs

答案： C

解析：

$$\begin{aligned}\text{发送时延} &= \frac{\text{数据块长度}}{\min(\text{发送速率}, \text{链路带宽}, \text{接收速率})} \\ &= \frac{10MB}{10Mb/S} = \frac{10 \times 2^{20} \times 8b}{10 \times 10^6 b/s} = 8.4s\end{aligned}$$

260、1-13 假定网络的利用率达到了90%，则当前的网络时延是网络空闲时的时延的()。

A、 10倍
B、 100倍
C、 50%
D、 25%
答案： A
解析：

利用率 { **信道利用率** 用来表示某信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过）。
网络利用率 全网络的信道利用率的加权平均。

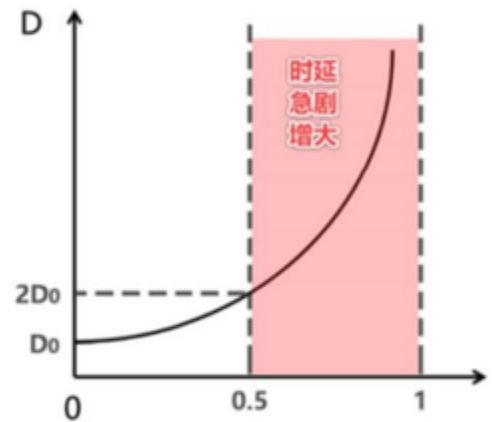
- 根据排队论，当某信道的利用率增大时，该信道引起的时延也会迅速增加；
- 因此，**信道利用率并非越高越好**；
- 如果令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，那么在适当的假定条件下，可以用下面的简单公式来表示 D 、 D_0 和利用率 U 之间的关系：

$$D = \frac{D_0}{1-U}$$

- ☐ 当网络的利用率达到50%时，时延就要加倍；
- ☐ 当网络的利用率超过50%时，时延急剧增大；
- ☐ 当网络的利用率接近100%时，时延就趋于无穷大；
- ☐ 因此，一些拥有较大主干网的ISP通常会控制它们的信道利用率不超过50%。如果超过了，就要准备扩容，增大线路的带宽。

$$D = \frac{D_0}{1 - 50\%}$$

$$D = 2D_0$$



261、1-19 数据的格式转换及压缩属于OSI参考模型中()层的功能。

A、 应用层
B、 表示层
C、 会话层
D、 传输层
答案： B

262、1-24 TCP通信双方在基于TCP连接进行通信之前，首先要通过“三报文握手”来建立TCP连接，这属于网络协议三要素中的()。

A、 语法
B、 语义
C、 同步
D、 透明

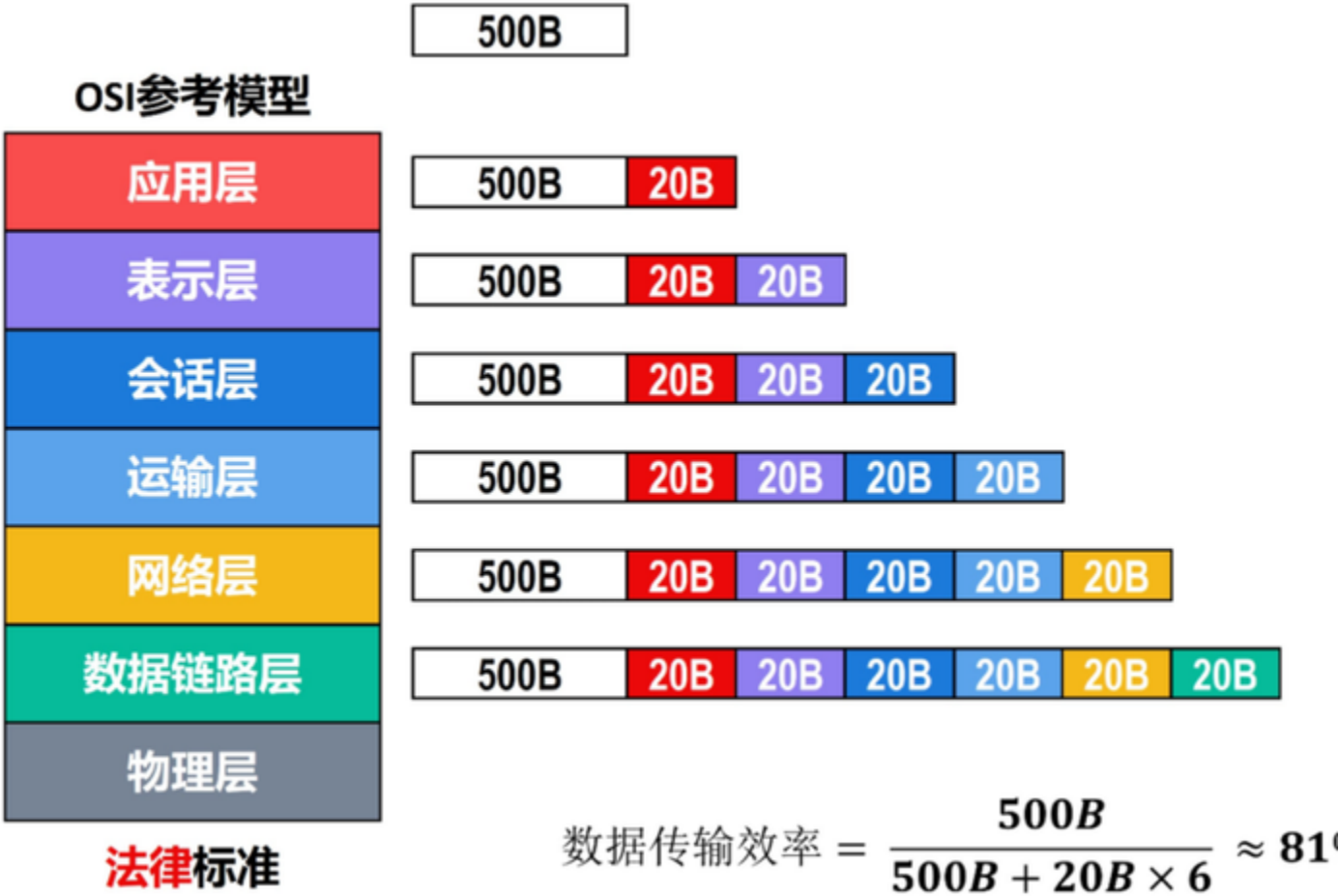
答案： C

263、1-25 IP数据报的首部格式属于网络协议三要素中的()。

- A、 语法
 - B、 语义
 - C、 同步
 - D、 透明
- 答案： A

264、1-28 假设有500B的数据待发送(无拆分)，需要经过OSI参考模型的逐层封装，除物理层外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则数据传输效率约为()。

- A、 78
 - B、 81
 - C、 88
 - D、 92
- 答案： B
- 解析：



265、【2009年 题33】在OSI参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是()。

- A、 数据链路层
- B、 传输层
- C、 会话层
- D、 应用层

答案： B

解析： 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=1>

266、【2010年 题33】下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是()。

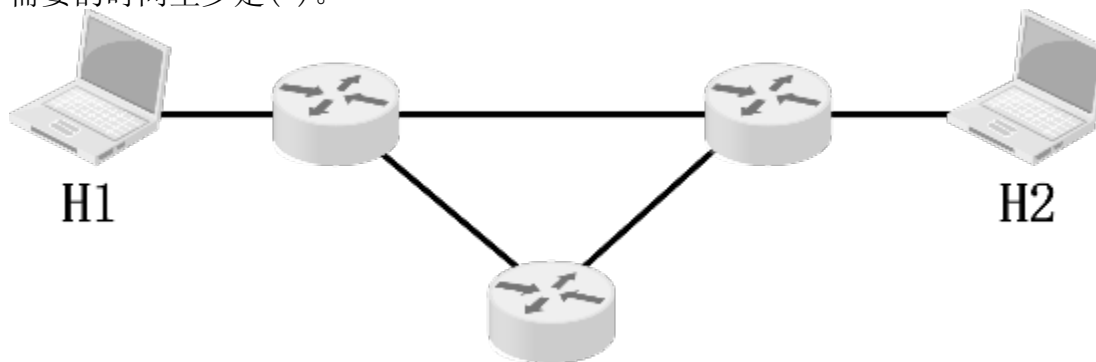
- A、 网络的层次
- B、 每一层使用的协议
- C、 协议的内部实现细节
- D、 每一层必须完成的功能

答案： C

解析： 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=2>

267、【2010年 题34】在图下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980 000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是()。



- A、 80ms
- B、 80.08ms
- C、 80.16ms
- D、 80.24ms

答案： C

解析： 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1bC4y1H7jb/?p=1>

268、【2013年 题33】在OSI参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是()。

- A、 对话管理
- B、 数据格式转换
- C、 路由选择
- D、 可靠数据传输

答案： B

解析： 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=5>

269、【2013年 题35】主机甲通过1个路由器(存储转发方式)与主机乙互联,两段链路的数据传输速率均为10Mbps,主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为8 Mb (1M=

10^6

)的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间,则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为()。

- A、 800ms、1600ms
- B、 801ms、1600ms
- C、 1600ms、800ms
- D、 1600ms、801ms

答案: D

解析: 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1bC4y1H7jb/?p=2>

270、【2014年 题33】在OSI参考模型中,直接为会话层提供服务的是()。

- A、 应用层
- B、 表示层
- C、 传输层
- D、 网络层

答案: C

解析: 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=6>

271、【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据(无拆分),除物理层和应用层之外,其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销,则应用层数据传输效率约为()。

- A、 80%
- B、 83%
- C、 87%
- D、 91%

答案: A

解析: 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=7>

272、【2019年 题33】OSI参考模型的第5层(自下而上)完成的主要功能是()。

- A、 差错控制
- B、 路由选择
- C、 会话管理
- D、 数据表示转换

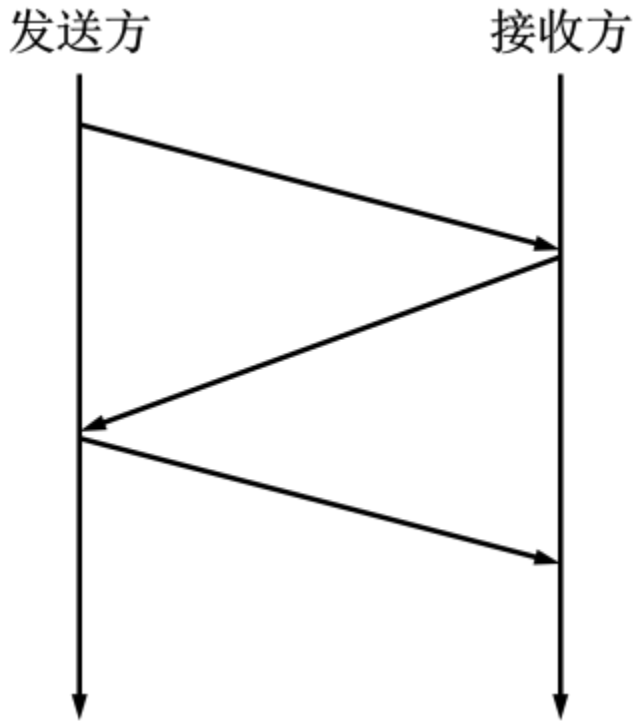
答案: C

解析: 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=8>

273、【2020年 题33】下图描述的协议要素是()。

I、语法 II、语义 III、时序



- A、 仅I
- B、 仅II
- C、 仅III
- D、 I、 II和III

答案： C

解析： 解析视频

<https://www.bilibili.com/video/BV1SK41157Pf/?p=9>

274、【2021年 题33】在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是()。

- A、 对话管理
- B、 路由选择
- C、 端到端报文段传输
- D、 节点到节点流量控制

答案： B

解析： 解析视频

https://www.bilibili.com/video/BV1U341147BV/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

275、网络协议的关键要素中，()是数据和控制信息的结构或格式。

- A、 语义实体
- B、 语法
- C、 服务
- D、 词法

答案： B

276、传输速率的单位是bps,其含义是()。

- A、 Baud Per Second
- B、 Byte Per Second
- C、 Billion Per Second
- D、 Bit Per Second

答案: D

277、把同种或异种类型的网络相互连起来,叫做()。

- A、 、广域网
- B、 互联网
- C、 局域网
- D、 万维网(WWW)

答案: B

278、计算机网络的目标是实现()。

- A、 数据处理
- B、 信息传输
- C、 资源共享和信息传输
- D、 文献检索

答案: C

279、计算机网络中广泛使用的交换技术是()。

- A、 信源交换
- B、 报文交换
- C、 分组交换
- D、 线路交换

答案: C

280、在数据链路层中,()用于描述数据单位,作为该层的数据处理单元。

- A、 数据报
- B、 报文
- C、 帧
- D、 分组

答案: C

281、LAN(Local Area Network)的中文意思是()

- A、 广域网
- B、 局域网
- C、 以太网
- D、 互联网

答案: B

282、覆盖一个国家，地区或几个洲的计算机网络称为____，在同一建筑或覆盖几公里内范围的网络称为____，而介于两者之间的是____。

答案： 广域网；局域网；城域网；

283、分组交换基于的是____原理。

答案： 存储转发；

284、在OSI参考模型中，第N层与第N+1层之间的关系是()

- A、 第N层是第N+1层的服务提供者
- B、 第N+1层从第N层接收报文并添加报头
- C、 第N层使用第N+1层提供的服务
- D、 第N层与第N+1层没有直接关系

答案： A

285、计算机网络传输的信息单位是数据单元，对等实体间传送的数据单元是()

- A、 SDU
- B、 PDU
- C、 IDU
- D、 SDH

答案： B

286、

通过改变载波信号的相位值来表示数字信号“1”和“0”的方法叫做

- A、 PM
- B、 AM
- C、 FM
- D、 ATM

答案： A

287、

在通信中，允许数据信号有条件的双向传输但不能同时双向传输的通信方式是

- A、 单工
- B、 半双工
- C、 全双工
- D、 以上均不是

答案： B

288、

以下（ ）不属于数字信道的模拟传输方法

- A、 调幅
- B、 调频
- C、 调相
- D、 调速

答案： D

289、

不受电磁干扰或噪声影响的传输媒体是

- A、 双绞线
- B、 同轴电缆
- C、 微波
- D、 光纤

答案： D

290、

100Base-T使用哪一种传输介质

- A、 双绞线
- B、 同轴电缆
- C、 微波
- D、 光纤

答案： A

291、

以下哪一种 是双绞线的连接头

- A、 RJ-45
- B、 RS-232
- C、 RJ-11
- D、 BNC

答案： A

292、

将物理信道的总频带宽分割成若干个信道，每个信道传输一路信号，这种多路复用方式被称为

- A、 时分多路复用
- B、 频分多路复用
- C、 码分多路复用
- D、 波分多路复用

答案： B

293、

曼彻斯特编码的特点是

A、

在“0”比特的前沿有电平翻转，在“1”比特的前沿没有电平翻转

B、

在“1”比特的前沿有电平翻转，在“0”比特的前沿没有电平翻转

C、

每个比特的前沿有电平翻转

D、

每个比特的中间有电平翻转

答案： D

294、

我们平时有线电视使用的信道复用技术是

- A、 FDM
- B、 TDM
- C、 CDMA
- D、 WDM

答案： A

295、

物理层规定了传输媒体的（）这几种特性。

A、

机械特性

B、

功能特性

C、

电气特性

D、

过程特性

答案： ABCD

296、以下那种数字数据编码方式属于自含时钟编码()

- A、 二进制编码
- B、 非归零编码
- C、 曼彻斯特编码
- D、 脉冲编码

答案： C

297、一个传输数字信号的模拟信道的信息功率是0.62W，噪声功率是0.02W，频率的范围是3.5~3.9MHz，该信道的最高数据传输速率是()

- A、 1Mbit/s
- B、 2Mbit/s
- C、 4Mbit/s
- D、 8Mbit/s

答案： B

298、现在采用32相调制技术，已知波特率B=1200，请问比特率S(b/s)是多少？

- A、 2400
- B、 3600
- C、 4800
- D、 6000

答案： D

299、数据传输只允许一个方向传送的是 。

- A、 单工通信
- B、 半双工通信
- C、 全双工通信
- D、 虚拟通信

答案： A

300、以下编码技术，可以实现自同步技术的是？

- A、 不归零编码
- B、 曼彻斯特编码
- C、 双归零编码
- D、 高斯编码

答案： B

301、将一个信道按频率划分为多个子信道，每个子信道上传输一路信号的多路复用技术称为 。

- A、 时分多路复用
- B、 频分多路复用
- C、 波分多路复用
- D、 码分复用

答案： B

302、将一条传输信道按照一定的时间间隔分割成多条独立的、速率较低的传输信道的多路复用技术称为 。

- A、 时分多路复用
- B、 频分多路复用

C、 波分多路复用

D、 码分复用

答案： A

303、调制解调器的作用是_____。

A、 实现模拟信号在模拟信道中的传输

B、 实现数字信号在数字信道中的传输

C、 实现数字信号在模拟信道中的传输

D、 实现模拟信号在数字信道中的传输

答案： C

304、在同一信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式为_____。

A、 单工

B、 半双工

C、 全双工

D、 以上都不是

答案： C

305、在同一信道上的不同时刻，能够进行双向数据传送的通信方式为_____。

A、 单工

B、 半双工

C、 全双工

D、 以上都不是

答案： B

306、在同一信道上只能够进行单向数据传送的通信方式为_____。

A、 单工

B、 半双工

C、 全双工

D、 以上都不是

答案： A

307、调制器的作用是()

A、 把模拟信号转换为模拟信号

B、 把模拟信号转换为数字信号

C、 把数字信号转换为数字信号

D、 把数字信号转换为模拟信号

答案： D

308、在码元传输速率为 1200 波特的调制解调器中，采用 4 相位技术，可获得的数据传输速率为_____。

A、 2400b/s

- B、 4800b/s
- C、 9600b/s
- D、 1200b/s

答案： A

309、下列编码中，属于自同步码的是_____。

- A、 单极性归零码
- B、 双极性归零码
- C、 曼彻斯特编码
- D、 幅移键控编码

答案： C

310、每个输入信号源的数据速率假设为 9.6Kb/s, 现有一条容量达 153.6Kb/s 的线路，如果采用同步时分复用，则可容纳_____路信号。

- A、 2
- B、 4
- C、 8
- D、 16

答案： D

311、在码元传输速率为1200波特的调制解调器中，采用8相位技术，可获得的数据传输速率为()

- A、 2400b/s
- B、 4800b/s
- C、 3600b/s
- D、 1200b/s

答案： C

312、每个输入信号源的数据速率假设为4.8Kb/s, 现有一条容量达153.6Kb/s的线路，如果采用同步时分复用，则可容纳()路信号。

- A、 4
- B、 8
- C、 16
- D、 32

答案： D

313、用一对传输线传送多路信息的方法称为复用，常用的多路复用方式有 、 、 和 。

答案： 频分复用;频分多路复用

;
时分复用;时分多路复用

;
波分复用;波分多路复用

;
码分复用

;

314、时分多路复用按照子通道动态利用情况又可再分为____和____。

答案： 异步时分多路复用；同步时分多路复用；

315、按照数据在通信线路上传输的方向，可以将数据分为____、____和____。

答案： 单工；半双工；全双工；

316、同一条传输线路上可以只能有一个信道

答案： 错误

317、在频分多路复用中，复用的几台电脑不能同时工作。

答案： 错误

318、异步时分多路复用能达到100%的信道利用率。

答案： 错误

319、波分多路复用就是光的频分复用。

答案： 正确

320、某网络在物理层规定，信号的电平用+10V~+15V表示二进制0，用-10V~-15V表示二进制1，电线长度限于15m以内，这体现了物理层接口的()。

- A、 机械特性
- B、 功能特性
- C、 电气特性
- D、 规程特性

答案： C

解析：物理层包含以下四种接口特性：

(1)机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。

(2)电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。

(3)功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。

(4)过程特性(规程特性):指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

显而易见，选项C正确。

321、当描述一个物理层接口引脚在处于高电平时的含义时，该描述属于()。

- A、 机械特性
- B、 电气特性

- C、 功能特性
- D、 规程特性

答案： C

解析：物理层包含以下四种接口特性：

- (1)机械特性:指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。
 - (2)电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
 - (3)功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
 - (4)过程特性(规程特性):指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
- 显而易见，选项C正确。

322、2-6 不受电磁干扰和噪声影响的传输介质是()。

- A、 屏蔽双绞线
- B、 非屏蔽双绞线
- C、 光纤
- D、 同轴电缆

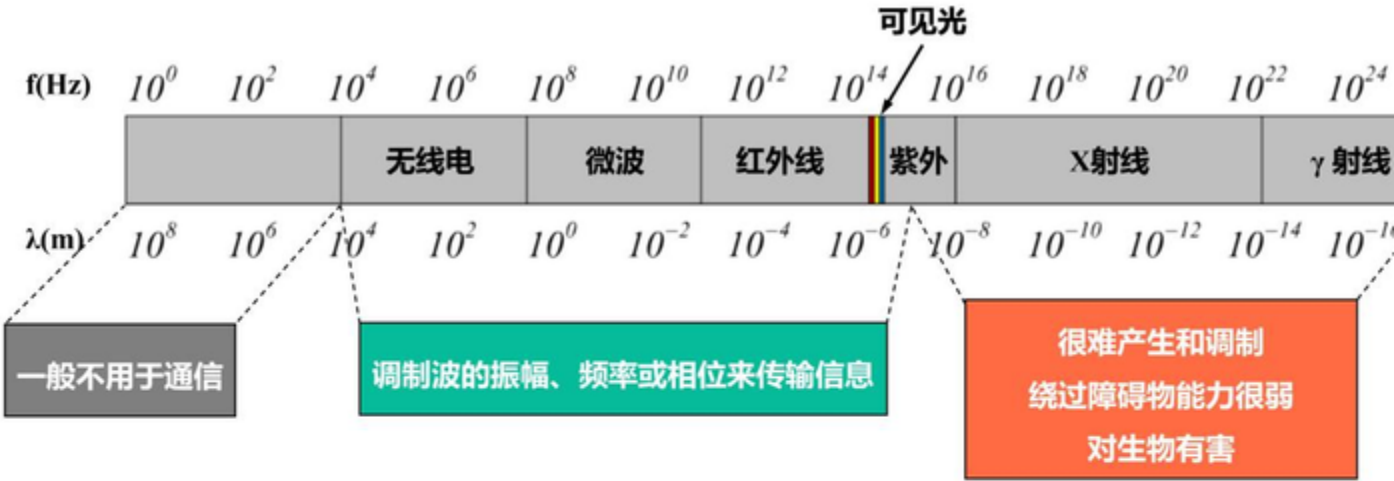
答案： C

323、2-9 我们几乎每天都要使用的Wi-Fi，其信号属于()。

- A、 无线电波
- B、 微波
- C、 红外线
- D、 可见光

答案： B

解析：



国际电信联盟ITU对无线电频谱和波段的划分						
波段号	名称	缩写	频率范围	波长范围	波段名称	用途
5	低频	LF	30 ~ 300kHz	1 ~ 10km	长波	无线电波 国际广播，全向信标 调幅广播，全向信标 事及航空通讯 短波民用电台 调频广播，电视广播 空通讯
6	中频	MF	300 ~ 3000kHz	100 ~ 1000m	中波	
7	高频	HF	3 ~ 30MHz	10 ~ 100m	短波	
8	甚高频	VHF	30 ~ 300MHz	1 ~ 10m	米波	
						电视广播，无线电话

9	特高频	UHF	300 ~ 3000MHz	10 ~ 100cm	分米波	微波	电视广播, 无线电遥控, 无线网络, 微波炉
10	超高频	SHF	3 ~ 30GHz	1 ~ 10cm	厘米波		无线网络, 雷达, 卫星接收
11	极高频	EHF	30 ~ 300GHz	1 ~ 10mm	毫米波		雷达, 射电天文, 遥测, 人体扫描安检仪

Wi-Fi一般使用2.4GHz和5.8GHz频段

324、双绞线是用两根绝缘导线绞合而成的，绞合的主要目的是()。

- A、减少干扰
- B、提高信号传播速率
- C、增大传输距离
- D、增大抗拉强度

答案： A

325、2-7 多模光纤传输光信号的原理是()。

- A、光的折射特性
- B、光的发射特性
- C、光的绕射特性
- D、光的全反射特性

答案： D

326、2-8 以下关于单模光纤的说法中，正确的是()。

- A、光纤越粗，数据传输率越高
- B、如果光纤的直径减小到只有光的一个波长大小，那么光沿直线传播
- C、光源可以使用发光二极管
- D、接收端可使用光电二极管

答案： B

327、对讲机的通信方式属于()。

- A、单向通信
- B、双向交替通信
- C、双向同时通信
- D、并行通信

答案： B

328、2-10 被用于计算机内部数据传输的是()。

- A、串行传输
- B、并行传输

C、 同步传输
D、 异步传输
答案： B

329、2-11 一次传输一个字符(5~8位组成)，每个字符用一个起始码引导，同一个停止码结束，如果没有数据发送，发送方可以连续发送停止码，这种通信方式称为()。

A、 并行传输
B、 串行传输
C、 同步传输
D、 异步传输
答案： D

330、2-29 数字基带信号通过()后可在模拟信道进行传输。

A、 编码
B、 解调
C、 滤波
D、 调制
答案： D

331、2-30 模拟基带信号通过()后可在数字信道进行传输。

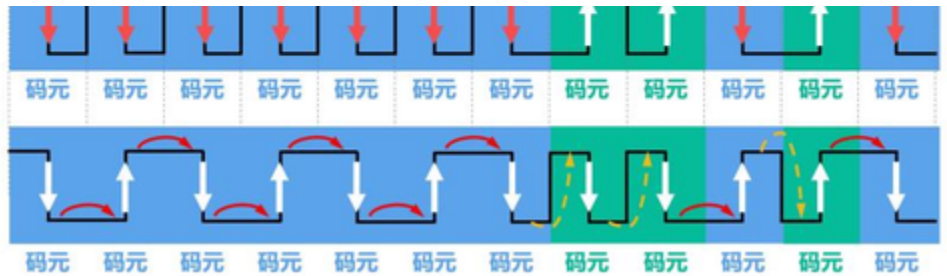
A、 编码
B、 解调
C、 滤波
D、 调制
答案： A

332、2-15 不含同步信息的编码是()。
I. 不归零编码 II. 曼彻斯特编码 III. 差分曼彻斯特编码

A、 仅I
B、 仅II
C、 仅II、 III
D、 I、 II、 III
答案： A
解析：



曼彻斯特编码
(自同步, 10Mb/s传统以太网)



差分曼彻斯特编码
(自同步, 对曼彻斯特编码的改进)

333、2-31 下图所示为某比特串的曼彻斯特编码信号波形, 则该比特串为()。



- A、 0011 0110
- B、 1010 1101
- C、 0101 0010
- D、 1100 0101

答案: A

解析: 曼彻斯特编码的特点是将码元时间分成两个相等的间隔, 前半码元与后半码元在码元中点时刻必须跳变, 例如上跳变可以表示0, 下跳变可以表示1, 但也可反过来定义。在本题中, 只有选项A符合曼彻斯特编码的特点, 并且可以看出上跳变表示0, 下跳变表示1。

334、2-18 若某通信链路的数据传输率为4800b/s, 采用8相位调制, 则该链路的波特率是()。

- A、 600Baud
- B、 1200Baud
- C、 1600Baud
- D、 3200Baud

答案: C

解析: 采用8相位调制表明每个码元可携带3比特的信息量, 因为 $\log_2 8 = 3$ 。

数据传输速率为4800b/s, 则相应的码元传输速率为 $4800/3 = 1600$ (Baud, 即码元/秒)

335、2-19 采用8种相位, 每种相位各有2种幅度的QAM调制方法, 在1200Baud的信号传输速率下能达到的数据传输率为()。

- A、 2400b/s
- B、 3600b/s
- C、 4800b/s
- D、 9600b/s

答案: C

解析: 题目给定8种相位, 每种相位各有2种幅度的QAM调制, 则可以调制出 $8 \times 2 = 16$ 种状态(也可认为是波形或码元)。

则每个码元可携带4比特的信息量, 因为 $\log_2 16 = 4$ 。

则1200Baud的码元传输速率，其相应的数据传输速率为 $1200 \times 4 = 4800$ (b/s)

336、2-21 影响信道最大传输速率的因素主要有()。

- A、 信道带宽和信噪比
- B、 码元传输速率和噪声功率
- C、 频率特性和带宽
- D、 发送功率和噪声功率

答案： A

解析：

03 香农公式

带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限信息传输速率

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

C：信道的极限信息传输速率（单位为b/s）

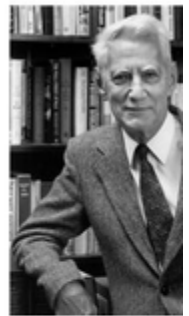
W：信道的频率带宽（单位为Hz）

S：信道内所传信号的平均功率

N：信道内的高斯噪声功率

S/N：信噪比，常用分贝（dB）表示

$$\text{信噪比 (dB)} = 10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) \text{ (dB)}$$



香农 (1916-2001)

337、2-24 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为4kHz，采用8个相位的调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是()。

- A、 12kbps
- B、 24kbps
- C、 48kbps
- D、 96kbps

答案： B

解析：(1)奈氏准则给出了理想低通信道的最高码元传输速率 $= 2W$ Baud，其中W为信道带宽，单位为Hz；Baud为波特，是码元传输速率的单位，1波特为每秒传送1个码元。因此，该通信链路的最高码元传输速率 $= 2 \times 4k = 8k$ (Baud) $= 8k$ (码元/秒)。

(2)采用8个相位调制技术，可以表示出8种状态，采用二进制对这8种状态进行编码，需要使用3个二进制位($\log_2 8 = 3$)，也就是3bit，换句话说，每个码元可以携带的信息量为3bit。

综合(1)和(2)可知，该通信链路的最大数据传输速率 $= 8k$ (码元/秒) $\times 3$ (bit/码元) $= 24$ kbit/s $= 24$ kbps

338、若链路的频率带宽为4kHz，信噪比为30dB，则该链路的理论最大数据传输速率是()。

- A、 40kbps
- B、 80kbps
- C、 120kbps
- D、 160kbps

答案: A

解析: 使用香农公式计算带宽受限且有高斯白噪声干扰的极限数据传输速率 $= W \log_2(1 + S/N)$, 其中W是信道带宽, 单位是Hz; S/N为信噪比, 即信号的平均功率和噪声的平均功率之比, 并用分贝(dB)作为度量单位, 即: 信噪比(dB) $= 10 \log_{10}(S/N)$ (dB)。

根据题意, 该链路的理论最大数据传输速率 $= W \log_2(1 + S/N)$, 题中给出信道带宽为 $W=4\text{kHz}$, 信噪比为30dB(可计算出 $S/N=1000$)。因此, 该链路的理论最大数据传输速率 $= 4 \log_2(1 + 1000) = 40(\text{kbps})$

339、2-26 将物理信道的总频带分割成若干子信道, 每个子信道传输一路信号, 这种信道复用技术是()。

- A、 码分复用
- B、 频分复用
- C、 时分复用
- D、 码分多址

答案: B

340、2-32 A、B、C三个站点采用CDMA技术进行通信, A、B要向C发送数据, 设A的码片序列为+1, -1, -1, +1, +1, +1, -1。则B可以选用的码片序列为()。

- A、 -1, -1, -1, +1, -1, +1, +1, +1
- B、 -1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1
- C、 -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1
- D、 -1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, +1

答案: D

解析: 站B选用的码片序列必须与站A选用的不同, 并且要与站A的码片序列相互正交, 即规格化内积为0。

341、2-1 下列选项中, 不属于物理层接口规范定义范畴的是()。

- A、 引脚功能
- B、 接口形状
- C、 信号电平
- D、 传输媒体

答案: D

解析: 物理层的接口特性: 机械特性、电气特性、功能特性、过程特性

机械特性规定了接口所用接线器的形状和尺寸, 引脚数目和排列, 固定和锁定装置等。

电气特性规定了在接口电缆的各条线上传输比特流时信号电压的范围、阻抗匹配情况、传输速率和距离限制等。

功能特性规定了接口电缆的各条信号线的作用。信号线一般分为数据线、控制线、时钟线和地线。

过程特性规定了在信号线上进行比特流传输的一组操作过程, 包括各信号间的时序关系。

注意: 传输媒体不属于物理层范畴。

342、2-33 在物理层接口特性中, 用于规定接口电缆中各条信号线上信号电压范围的是()。

- A、 机械特性

- B、 电气特性
- C、 功能特性
- D、 过程特性

答案： B

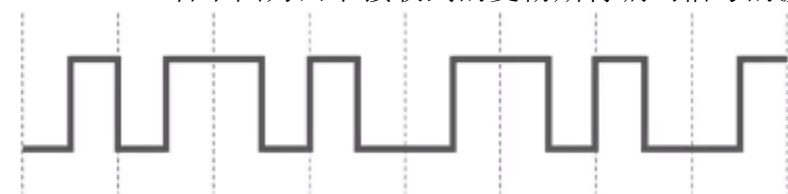
解析：机械特性规定了接口所用接线器的形状和尺寸，引脚数目和排列，固定和锁定装置等。

电气特性规定了在接口电缆的各条线上传输比特流时信号电压的范围、阻抗匹配情况、传输速率和距离限制等。

功能特性规定了接口电缆的各条信号线的作用。信号线一般分为数据线、控制线、时钟线和地线。

过程特性规定了在信号线上进行比特流传输的一组操作过程，包括各信号间的时序关系。

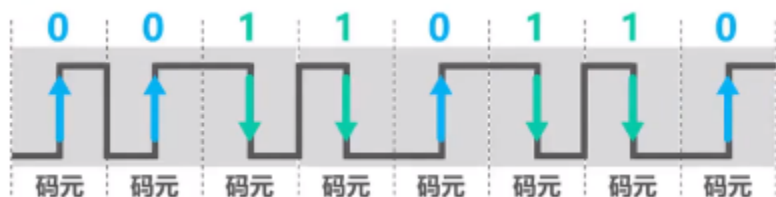
343、2-34 若下图为网卡接收到的曼彻斯特编码信号的波形，则该网卡收到的比特串是()。



- A、 00110110
- B、 10101101
- C、 01010010
- D、 11000101

答案： A

解析：曼彻斯特编码:每个码元在中间时刻跳变，向上跳变表示1还是0，向下跳变表示0还是1，可自行定义。



344、2-35 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为4kHz，采用4相位，每个相位具有2种振幅的调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是()。

- A、 16kbps
- B、 24kbps
- C、 32kbps
- D、 48kbps

答案： B

解析：根据奈氏准则可知，该通信链路的最大码元传输速率为 $2 \times 4k = 8k$ (码元/秒)

题目所给的调制技术可以调制出的不同码元(基本波形)的数量为 $4 \times 2 = 8$ ，则每个码元可表示的比特数量为 $\log_2 8 = 3$

因此，该通信链路的最大数据传输速率为 $8k \times 3 = 24$ (比特/秒) = 24kbps

345、2-36 若某通信链路的数据传输速率为4800bps，采用8相位调制，则该链路的波特率是()。

- A、 600码元/秒
- B、 1600码元/秒

C、 2400码元/秒

D、 4800码元/秒

答案： B

解析： 题目所给的调制技术可以调制出的不同码元(基本波形)的数量为8，则每个码元可表示的比特数量为 $\log_2 8 = 3$

题目给定通信链路的数据传输速率为4800比特/秒，则该链路的波特率(也就是码元传输速率)为 $4800 \div 3 = 1600$ (码元/秒)

346、 2-37 某链路的带宽为4kHz，信噪比为30dB，则该链路的理论最大数据传输速率约为()。

A、 4kbps

B、 30kbps

C、 40kbps

D、 120kbps

答案： C

解析：

香农公式： 理论最大数据传输速率 $= W \times \log_2(\frac{S}{N})$

题目给定W为4kHz， $\frac{S}{N}$ 为30(dB)

$30(dB) = 10 \times \log_{10}(\frac{S}{N}) (dB)$ ， 解得 $\frac{S}{N} = 1000$

将W和 $\frac{S}{N}$ 的值代入香农公式可计算出理论最大数据传输速率 $= 4k \times \log_2(1 + 1000) \approx 40k$

347、 2-39 CDMA

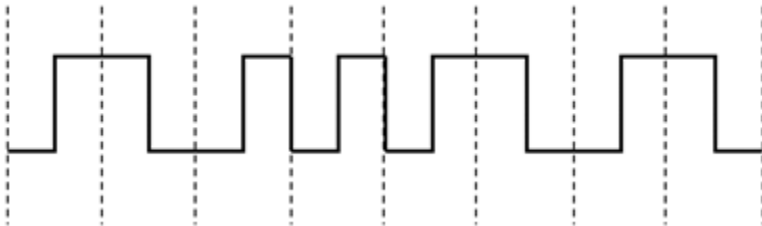
答案： 码分多址

348、 2-40 物理层与传输媒体接口有关的四个特性是机械特性、功能特性、过程特性和_____。

答案： 电气特性

；

349、 2-41 下图所示为某比特串的曼彻斯特编码信号波形，则该比特串为()。



A、 1011 0010

B、 0100 1100

C、 0100 0101

D、 1011 1110

答案： C

350、2-5 在电缆中采用屏蔽技术带来的好处主要是()。

- A、 减少信号衰减
- B、 减少电磁干扰辐射
- C、 减少物理损毁
- D、 减少电缆的阻抗

答案： B

351、2-13 下列有关曼彻斯特编码的叙述，正确的是()。

- A、 每个信号起始边界作为时钟信号有利于同步
- B、 将时钟与数据取值都包含在信号中
- C、 这种模拟信号的编码机制特别适用于传输声音
- D、 每位的中间不跳变表示信号的取值为0

答案： B

352、2-14 下图是采用曼彻斯特编码的某个信号波形，其表示的比特串为()。



- A、 11011010
- B、 11011100
- C、 00100111
- D、 00101100

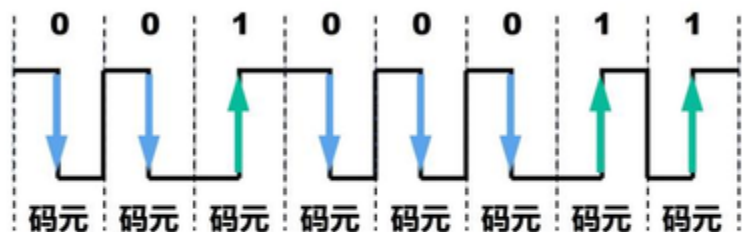
答案： B

解析：

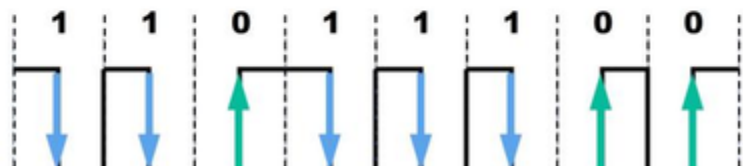
曼彻斯特编码的特点：

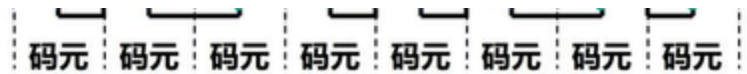
每个码元的中间时刻电平发生跳变，正跳变表示1还是0，负跳变表示0还是1，可以自行定！

正跳变表示1，负跳变表示0



正跳变表示0，负跳变表示1





353、2-16 某信道的波特率为1000Baud，若令其数据传输率达到4kb/s，则一个码元所取的有效离散值个数为()。

- A、 2
- B、 4
- C、 8
- D、 16

答案： D

解析：

假设一个码元所取的有效离散值（即不同的码元或基本波形）有x个

则每个码元所携带的信息量为 $\log_2 x$ 个比特

波特率与比特率（数据传输速率）的关系： **数据传输率 = 波特率（即码元传输速率） × 码元所携带的信息**

$$4\text{k比特/秒} = 1000\text{码元/秒} \times \log_2 x \text{比特/码元}$$

$$\text{解得 } x = 16$$

354、2-17 已知某信道的数据传输速率为64kb/s，一个载波信号码元有4个有效离散值，则该信道的波特率为()。

- A、 16kBaud
- B、 32kBaud
- C、 64kBaud
- D、 128kBaud

答案： B

解析：

题目给定一个载波信号码元（即不同的码元或基本波形）有4个有效离散值

则每个码元所携带的信息量为 $\log_2 4 = 2$ 个比特

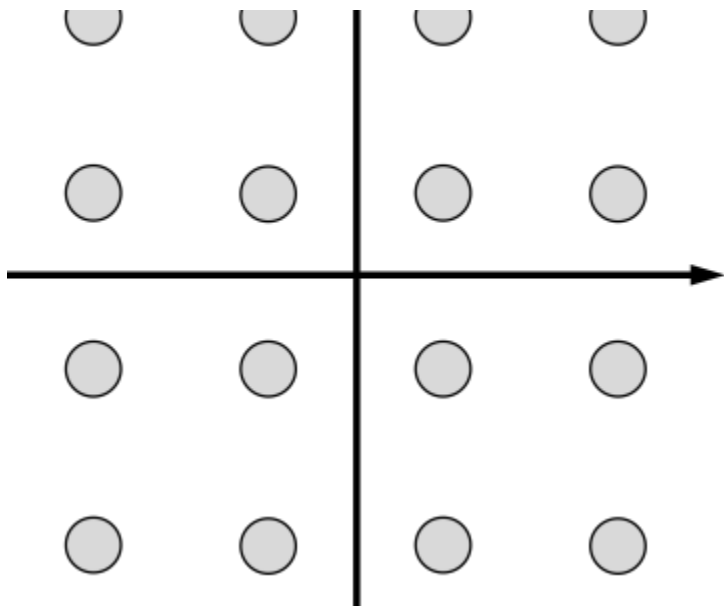
波特率与比特率（数据传输速率）的关系： **数据传输率 = 波特率（即码元传输速率） × 码元所携带的信息**

$$64\text{k比特/秒} = \text{波特率（即码元传输速率）} \times 2\text{比特/码元}$$

$$\text{解得 波特率} = 32\text{k码元/秒} = 32\text{kBaud}$$

355、2-20 某种调制技术的星座图如下图所示。若其波特率达到1200Baud时，则比特率为()。





- A、 1200比特/秒
- B、 2400比特/秒
- C、 4800比特/秒
- D、 9600比特/秒

答案： C

解析：

根据题目给定的星座图可知，可以调制出16个不同的码元（或基本波形）

则每个码元所携带的信息量为 $\log_2 16 = 4$ 个比特

波特率与比特率（数据传输速率）的关系： **数据传输率（比特率） = 波特率（即码元传输速率） × 码元所携带的信息量**

$$\text{比特率} = 1200 \text{ 码元/秒} \times 4 \text{ 比特/码元}$$

$$\text{解得 比特率} = 4800 \text{ 比特/秒} = 4800 \text{ b/s}$$

356、2-22 对于某带宽为4000Hz的低通信道，采用16种不同的物理状态来表示数据。按照奈氏准则，信道的最大数据传输速率是（ ）。

- A、 4kb/s
- B、 8kb/s
- C、 16kb/s
- D、 32kb/s

答案： D

解析：

题目给定采用16种不同的物理状态来表示数据，则表示可以调制出16种不同的码元（或基本波形）

则每个码元所携带的信息量为 $\log_2 16 = 4$ 个比特

奈氏准则：理想低通信道的码元传输速率 = $2W$ Baud

$$\text{对于本题：给定的理想低通信道的码元传输速率} = 2 \times 4000 \text{ Baud} = 8000 \text{ Baud} = 8000 \text{ 码元/秒}$$

波特率与比特率（数据传输速率）的关系： **数据传输率（比特率） = 波特率（即码元传输速率） × 码元所携带的信息量**

数据传输速率= 8000码元/秒 × 4比特/码元

解得 数据传输速率= 32000比特/秒 = 32kb/s

357、2-23 电话系统的典型参数是信道带宽为3000Hz，信噪比为30dB，则该系统的最大数据传输率为()。

- A、 3kb/s
- B、 6kb/s
- C、 30kb/s
- D、 64kb/s

答案： C

解析：

根据**香农公式**可计算出理论最大数据传输速率 $C = 3000 \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$

$$30(dB) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right) (dB) \quad \text{解得 } \frac{S}{N} = 1000 \quad \text{代入上式}$$

$$\text{解得 } C = 3000 \cdot \log_2(1 + 1000) \approx 3000 \cdot \log_2(2^{10}) = 30kbps$$

358、2-27 共有3个站进行CDMA通信，其中A站的码片序列为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)，B站的码片序列为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)，则C站的码片序列为()。

- A、 (+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)
- B、 (+1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1)
- C、 (-1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)
- D、 (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

答案： D

解析：

(1) 分配给每个站的**码片序列必须各不相同**，实际常采用伪随机码序列。

(2) 分配给每个站的**码片序列必须相互正交**，即各码片序列相应的码片向量之间的**规格化内积为0**。

A站: $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & +1 & +1 \end{bmatrix}$
B站: $\begin{bmatrix} -1 & -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 \end{bmatrix}$ 满足规则1
选项D: $\begin{bmatrix} -1 & +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

满足规则2

A站和选项D的码片向量的规格化内积为0。

$$\frac{(-1) \times (-1) + (-1) \times (+1) + (-1) \times (-1) + (+1) \times (+1) + (+1) \times (+1) + (-1) \times (+1) + (+1) \times (-1) + (+1) \times (-1)}{8}$$

B站和选项D的码片向量的规格化内积为0

354、【2009年 题34】在下列给出的算式中，算式正确的是()。

$$\frac{(-1) \times (-1) + (-1) \times (+1) + (+1) \times (-1) + (-1) \times (+1) + (+1) \times (+1) + (+1) \times (+1) + (+1) \times (-1) + (-1) \times (-1)}{8}$$

359、【2009年 题34】在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是()。

- A、 12kbps
- B、 24kbps
- C、 48kbps
- D、 96kbps

答案： B

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=1>

360、【2011年 题34】若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用4相位调制，则该链路的波特率是()。

- A、 600波特
- B、 1200波特
- C、 4800波特
- D、 9600波特

答案： B

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=3>

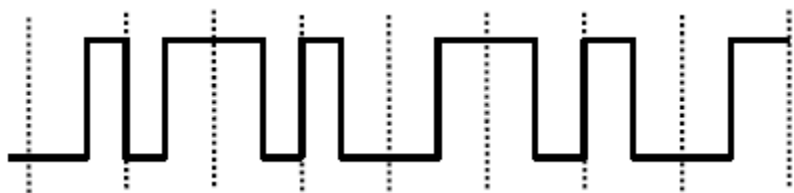
361、【2012年 题34】在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是()。

- A、 机械特性
- B、 功能特性
- C、 过程特性
- D、 电气特性

答案： C

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8/?p=4>

362、【2013年 题34】若下图为10 BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是()。



- A、 0011 0110
- B、 1010 1101
- C、 0101 0010
- D、 1100 0101

答案： A

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=5>

363、【2014年 题35】下列因素中，不会影响信道数据传输速率的是()。

- A、 信噪比
- B、 频率带宽
- C、 调制速度
- D、 信号传播速度

答案： D

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=7>

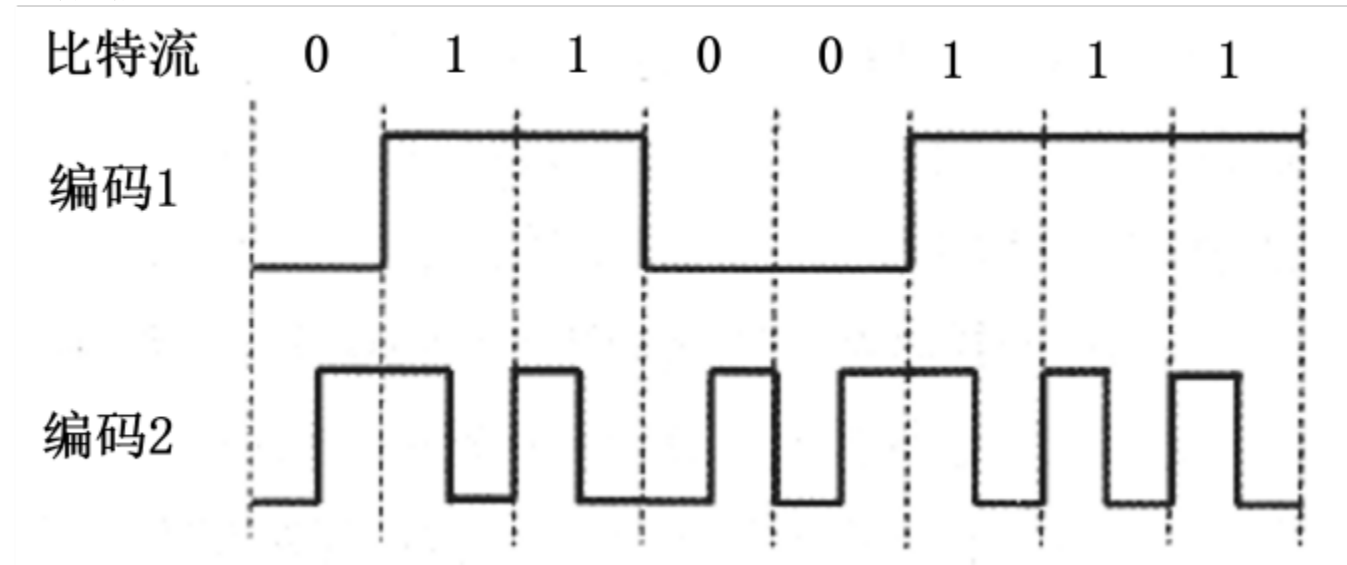
364、【2014年 题37】站点A、B、C通过CDMA共享链路，A、B、C的码片序列(chipping sequence)分别是(1, 1, 1, 1)、(1, -1, 1, -1)和(1, 1, -1, -1)。若C从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)，则C收到A发送的数据是()。

- A、 000
- B、 101
- C、 110
- D、 111

答案： B

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1G54y197qV>

365、【2015年 题34】使用两种编码方案对比特流01100111进行编码的结果如下图所示，编码1和编码2分别是()。



- A、 NRZ和曼彻斯特编码
- B、 NRZ和差分曼彻斯特编码
- C、 NRZI和曼彻斯特编码
- D、 NRZI和差分曼彻斯特编码

答案： A

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8/?p=8>

366、【2016年 题34】若某链路的频率带宽为8 kHz，信噪比为30 dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的50%，则该链路的实际数据传输速率约是()。

- A、 8kbps

- B、 20kbps
- C、 40kbps
- D、 80kbps

答案： C

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=9>

367、【2017年 题34】若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是()。

- A、 4
- B、 8
- C、 16
- D、 32

答案： D

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=10>

368、【2018年 题34】下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是()。

- A、 接口形状
- B、 引脚功能
- C、 物理地址
- D、 信号电平

答案： C

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=11>

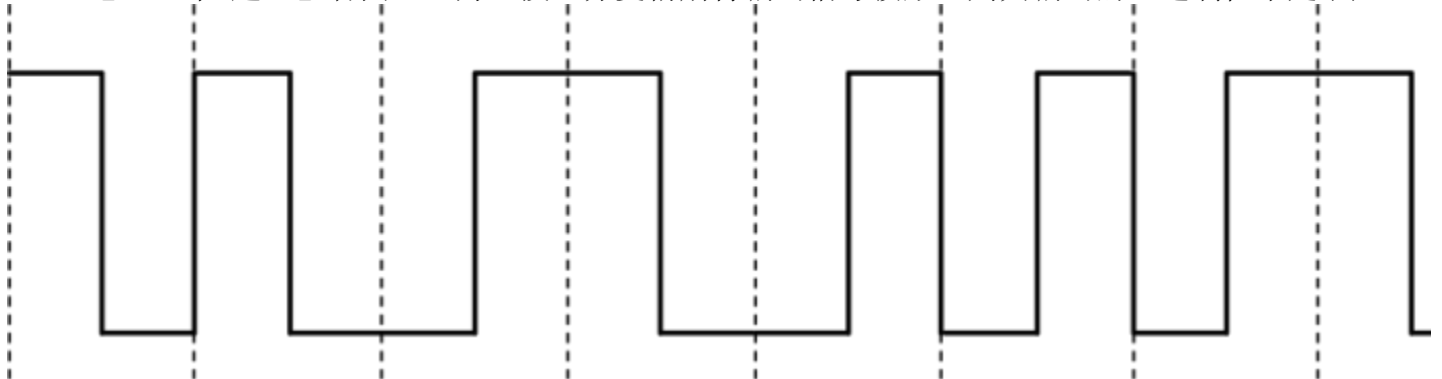
369、【2019年 题34】100BaseT快速以太网使用的导向传输介质是()。

- A、 双绞线
- B、 单播光纤
- C、 多模光纤
- D、 同轴电缆

答案： A

解析： <https://www.bilibili.com/video/BV1fa4y147Q8?p=12>

370、【2021年 题34】若图 241为一段差分曼彻斯特编码信号波形，则其编码的二进制位串是()。



- A、 1011 1001
- B、 1101 0001
- C、 0010 1110

D、 1011 0110

答案： A

解析: <https://www.bilibili.com/video/BV1mL41177qd>

371、常用的通信有线介质包括双绞线、同轴电缆和()。

- A、 微波
- B、 红外线
- C、 光纤
- D、 激光

答案： C

372、在下列传输介质中，那种传输介质的抗电磁干扰性最好?()

- A、 双绞线
- B、 同轴电缆
- C、 光缆
- D、 无线介质

答案： C

373、在光纤网中采用的多路复用技术是()。

- A、 时分复用
- B、 频分复用
- C、 波分复用
- D、 码分复用

答案： C

374、物理层的任务就是透明地传送_____。

答案： 比特流；

375、在进行通信时，复用器和分用器总是成对使用。()

答案： 正确

376、下列选项中，不属于计算机网络物理层的特性是()

- A、 机械特性
- B、 电气特性
- C、 功能特性
- D、 规程特性

答案： D

377、在OSI参考模型中，物理层的功能是()

- A、 建立和释放连接

- B、透明地传输原始比特流
- C、在物理实体间传送数据帧
- D、发送和接受用户数据

答案： B

378、不属于数字数据的模拟信号调制技术是()

- A、 ASK
- B、 PCM
- C、 FSK
- D、 PSK

答案： B

379、UTP双绞线，指的是()

- A、 屏蔽5类双绞线
- B、 非屏蔽5类双绞线
- C、 屏蔽3类双绞线
- D、 非屏蔽3类双绞线

答案： B